Acta anat. *63:* 449–508 (1966)

Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer, France
Zoologische Anstalt der Universität Basel, Schweiz

CEREBRALISATION UND ONTOGENESEMODUS BEI EUTHERIEN

Von KATHARINA MANGOLD-WIRZ

Inhalt

Vorwort 449

I. Cerebralisation
1. Einleitung 450
2. Kritik an der Portmann-Wirzschen Methode 453
3. Die cerebralen Indices der *Eutheria* 455
4. Die Indices von R. ANTHONY und PILLERI-KUMMER 468
5. Die Stellung der Säugerordnungen und ihrer Familien und Arten . . 472
A. *Insectivora* 473
B. *Chiroptera* 476
C. *Edentata* 476
D. *Primates* 478
E. *Rodentia* 480
F. *Lagomorpha* 483
G. *Fissipedia* 483
H. *Pinnipedia* 485
I. *Cetacea* 485
K. *Artiodactyla* 488
L. *Proboscidea* 490
M. *Hyracoidea* 491
N. *Perissodactyla* 491
6. Zusammenfassung 491

II. Ontogenesemodus
1. Einleitung 492
2. Merkmale der Ontogenesetypen 493
3. Die Vermehrungsfaktoren 497

III. Ontogenese und Cerebralisation in der Evolution der *Eutheria* 501

Literatur 506

Vorwort

Seit dem Erscheinen unserer früheren Arbeiten (WIRZ [1950, 1954]) konnten wir eine beträchtliche Zahl von neuen Daten sammeln, die im wesentlichen auf Ma-

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

terial beruhen, das von der Zoologischen Anstalt in Basel während vielen Jahren zusammengetragen worden war und uns in großzügiger Weise überlassen wurde. Diese neuen Daten erlauben uns, verschiedene, 1950 und 1954 noch offen gelassene Fragen zu beantworten. Frühere Resultate konnten bestätigt, Hypothesen bekräftigt oder widerlegt werden.

Einige Angaben sind kürzlich von PORTMANN [1962] im Rahmen seiner umfassenden Studie über die uns hier beschäftigenden Probleme, jedoch mit besonderer Berücksichtigung der Stellung des Menschen, publiziert worden. Wir veröffentlichen nun alle uns heute zur Verfügung stehenden Werte, und zwar für jede Art, und nicht nur, wie das 1950 geschah, für die einzelnen Familien. Wir möchten aber auch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Erforschung des Cerebralisationsgrades machen, Bemerkungen, die sich insbesondere auf die an unserer Methode (PORTMANN und WIRZ) geübten Kritik beziehen. Das Problem der zahlenmäßigen Erfassung der Cerebralisation steht noch immer im Zentrum vieler zoologischer und anthropologischer Untersuchungen.

Die Gründe, welche die Basler Schule dazu geführt haben, sich mit zwei so verschiedenen Gebieten wie die Bestimmung der Ranghöhe einerseits und die Erforschung der postembryonalen Entwicklung der Säuger und Vögel anderseits, zu beschäftigen, hat PORTMANN [1962] ausführlich dargelegt. Eine evolutive Ordnung der postembryonalen Entwicklung verlangte ein Kriterium der Ranghöhe, das nicht in einer unmittelbaren Abhängigkeit vom Ontogenesemodus steht.

I. Cerebralisation

1. Einleitung

Wir verzichten darauf, hier noch einmal auf die lange und vielgestaltige Geschichte der Erforschung des Cerebralisationsgrades einzugehen. Dies wurde in hervorragender Weise von verschiedenen Autoren getan, unter welchen wir nur COUNT [1947], J. ANTHONY [1951] und RENSCH [1958] erwähnen möchten.

Alle Versuche, die Säugetiere nach der massenmäßigen Entwicklung ihres Gehirns zu ordnen, gehen von drei Tatbeständen aus:

1. Die Phylogenese führt im allgemeinen von kleinen zu großen Formen. Mit der Zunahme des Körpervolumens ist auch eine Zunahme des Hirnvolumens verbunden.

2. Das relative Hirngewicht jedoch ist im allgemeinen bei großen Arten geringer als bei kleinen.

3. Arten der gleichen Körpergröße können verschieden große Gehirne haben.

Das Hirngewicht hängt also von zwei Faktoren ab: von der Körpergröße einerseits und vom Cerebralisationsgrad anderseits. Das relative Wachstum des Gehirns (Totalhirn) ist negativ allometrisch (kleine Tiere haben relativ größere Gehirne). Um den Cerebralisationsgrad oder -koeffizienten bestimmen zu können, muß man die Beziehungsgröße zwischen Hirngewicht und Körpergewicht kennen. Ist diese innerhalb einer Tierklasse konstant, so kann man mit Leichtigkeit den Cerebralisationsgrad jedes Tieres berechnen, wenn man sein Körpergewicht und sein Hirngewicht kennt. Die Formel zur Berechnung ist diejenige des allometrischen Wachstums:

$$e = c.s^r$$

Downloaded by: UCL 144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

wobei e das Hirngewicht, s das Körpergewicht, r den Relationsexponenten und c den Cerebralisationskoeffizienten bedeutet.

Dies waren die Grundüberlegungen von E. DUBOIS [1897], der den Relationsexponenten empirisch bestimmte, indem er je zwei mehr oder weniger verwandte Arten im logarithmischen Koordinatensystem miteinander verband (Abscisse = Körpergewicht, Ordinate = Hirngewicht). Der Relationsexponent betrug für alle Tierpaare ungefähr 0,56. Die einzelnen Arten der verschiedenen Verwandtschaftskreise liegen also auf parallelen Geraden, welche die Ordinate auf verschiedener Höhe schneiden. Dies hat einige Autoren zu folgender Annahme geführt: 0,56 nähert sich dem Wert von 0,66, d. h. demjenigen Wert, der das Hirngewicht im Verhältnis zur Körperoberfläche und nicht im Verhältnis zum Körpergewicht wachsen läßt. Diese Überlegung ist gewiß bestechend, so sehr, daß namhafte Autoren noch immer auf dieser oder anderen, auf dem gleichen Prinzip der Konstanz des Relationsexponenten beruhenden Theorien, aufbauen, obwohl der eindeutige Beweis, daß dieser Exponent eine außerordentlich variable Größe ist, längst erbracht worden ist (SHOLL [1948]; PORTMANN [1946, 1947] für Vögel; WIRZ [1950] für Säuger).

Wenn das Gewicht des Totalhirns oder dasjenige eines Hirnteiles gegen das Körpergewicht im doppelten logarithmischen Koordinatensystem eingetragen wird, so liegen die Arten eines Verwandtschaftskreises (Gattung, Unterfamilie, Familie) auf einer Geraden. Diese Geraden aber haben verschiedene Neigungen (0,22 bis 0,85 bei den Säugern für das Totalhirn, WIRZ [1950]) und schneiden die Ordinate auf verschiedener Höhe. Die Vermehrung des Hirngewichtes im Bezug auf die Zunahme des Körpergewichtes erfolgt nicht säugertypisch. Eine gleichwertige Vermehrung wird nur innerhalb niedriger systematischer Einheiten des Systems (Gattungen, Unterfamilien, Familien) verwirklicht. Diese Einheiten müssen für jede Ordnung bestimmt werden. Die Duboissche Methode ist also für die Bestimmung der Ranghöhe sämtlicher Vertreter des Säugerstammes unbrauchbar; sie kann nur für niedere systematische Einheiten angewendet werden.

Die Versuche, den Cerebralisationsgrad zu erfassen, können in zwei Kategorien eingeteilt werden (ANTHONY [1951]). Die eine beruht auf der Gegenüberstellung des Hirngewichtes oder des Gewichtes von Hirnteilen und dem Körpergewicht oder einer, dieses repräsentierenden Größe (Oberschenkellänge, Gewicht der Wirbelsäule, der Leber usw.). Die andere basiert auf dem Vergleich von zwei Hirnteilen verschiedener evolutiver Wertigkeit. Der eine Teil muß Ausdruck der vegetativen Funktionen sein, der andere sollte der Sitz der höheren psychischen Leistungen sein.

Der am meisten beachtete Versuch, eine Ordnung der Cerebralisationshöhe unter Einbezug der Körpergröße zu treffen, ist zweifelsohne derjenige von DUBOIS. Nach diesem Autor beträgt der interspezifische Relationsexponent 0,56. Sein Wert sinkt jedoch auf 0,25, wenn man verschieden große Tiere einer Art (etwa Hunde oder Rinder) vergleicht (LAPICQUE [1898, 1908]).

Nach der Theorie von COUNT [1947], die in Zoologenkreisen weniger bekannt geworden ist, weil sie einen irreführenden Titel trägt («brain and body weight in man»), liegen die Punkte der einzelnen Arten einer Ordnung im logarithmischen Koordinatensystem nicht auf einer Geraden, sondern auf einer Parabel. Diese Beziehung von Hirn- und Körpergewicht beruht auf der Annahme, daß alle Säuger aus Insektivoren – COUNT wählte *Blarina brevicauda* – entspringen. Die Linien der Raubtiere, der Huftiere, der Primaten usw. führt COUNT also auf die Kurzschwanzspitzmaus zurück, einer Form von geringer Körpergröße und kleinem Hirngewicht. Die

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Geraden werden auf diese Weise zu Parabeln, deren steilste diejenige der Primaten ist. STEPHAN [1959] vermutet allerdings, daß der Relationsexponent der Geraden größenabhängig ist, d.h. daß er mit zunehmender Körpergröße kleiner wird. Es erscheint ihm also möglich, daß die Hirn–Körpergewichtsbeziehung einer systematischen Einheit durch eine Parabel ausgedrückt werden könnte.

RENSCH [1958] teilt die Duboissche Auffassung der Konstanz des Wertes für den Relationsexponenten. Der Cerebralisationskoeffizient wäre somit nach RENSCH für sämtliche Arten leicht zu bestimmen. Der Autor führt aber weiter aus, daß dieser Koeffizient die wirkliche Leistungshöhe eines Gehirns nicht erfassen kann. Die verschiedenen, hohe und niedere Funktionen vertretenden Hirnteile, haben verschieden hohe Wachstumsraten. Und weiter: die Höherentwicklung der Wirbeltiere erfolgt durch überwiegend positiv allometrisch wachsende Teilgebiete, welche sekundär mit Funktionen gefüllt werden.

Wir schließen uns der Meinung an, daß die unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeit der einzelnen Hirnteile maßgeblich die Evolution des Gehirns bestimmt. Nicht folgen können wir aber RENSCH in seiner Feststellung, Hirn- und Körpergewicht einer Tierklasse stehe in einer für alle Arten verbindlichen Beziehung.

Die Erkenntnis der verschiedenen Wertigkeit der einzelnen Hirnteile einerseits und der Variabilität des Relationsexponenten anderseits führte zu einer weiteren Methode zur Bestimmung der Cerebralisation: das Bezugssystem wurde innerhalb des Gehirns selber gesucht. Ein Hirnteil, der von der Evolution im höchsten Maße berührt wird, soll einem niederen, von der Evolution möglichst unberührten Hirnteil gegenübergestellt werden.

Der bekannteste Versuch dieser Art stammt von R. ANTHONY [1938], der die Fläche des corpus callosum durch diejenige des Querschnittes des verlängerten Marks teilte. GRÜNTHAL [1933] hatte schon ein paar Jahre früher einen Index aufgestellt; er bestimmte die Rangordnung nach dem Quotienten aus der Länge des Hypothalamus und derjenigen der Großhirnhemisphären. Ein weiterer Index ist neuerdings von PILLERI [1959] ausgearbeitet worden. Der Autor vergleicht die Breite des Riechhirns mit derjenigen des Großhirns. Bei der Grünthalschen wie bei der Pillerischen Methode ist zu bedenken, daß die Indices, die hier lineare Vergleichsmaße sind, stärker von Gestaltunterschieden des Gehirns (wie etwa verschiedene Breite) betroffen werden als ponderale Indices.

Das Verhältnis vom Neocortex zum Palaeocortex wurde von STEPHAN [1956] bei Insektivoren als vorläufiger Maßstab zur Bestimmung der Ranghöhe gebraucht. Der Autor war sich wohl bewußt, daß dieser Index keine genauen Werte der cerebralen Evolution liefern kann. Ein hoher Index kann sowohl durch eine Reduktion des Palaeocortex wie durch eine wirkliche Entfaltung des Neocortex zustandekommen. In späteren Arbeiten hat sich STEPHAN anderer Indices bedient. Wir werden auf diese bei der Besprechung der Insektivoren zurückkommen.

Man kann auch die ersten Versuche der Bestimmung der Ranghöhe von PORTMANN in diese zweite Kategorie der Methoden zur Ermittlung des Cerebralisationsgrades einordnen. PORTMANN setzte dem Gewicht der drei Integrationszentren des Vogelhirns: Hemisphären, Cerebellum und Mittelhirn, dasjenige des Stammrestes gegenüber. Dieser Stammrest aber, Sitz der vegetativen Funktionen, nimmt selbst an der Evolution des Gehirnes teil; sein Gewicht steht nicht nur in einer bestimmten Beziehung zur Körpermasse. Formationen wie die Pyramidenbahnen bestimmen

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

sein Volumen maßgebend mit. Das gleiche gilt natürlich auch für den in der Anthonyschen Methode angewendeten Querschnitt durch das verlängerte Mark.

Die Methode war also noch nicht befriedigend. PORTMANN suchte nach einer Maßeinheit, die einerseits das Körpergewicht repräsentiert – da ja das Hirngewicht auch vom Körpergewicht abhängt – und anderseits an der Evolution des Gehirns so wenig als möglich teilnimmt. Es gibt für Vögel eine unterste Stammrestgröße, diejenige der Hühnervögel. Bei den Säugern sind es die Insektivoren, die die niedersten Stammrestwerte aufweisen. Man kann annehmen, daß diese unterste Linie, welche die Stammrestwerte der Galliaceen, resp. der Insektenfresser verbindet, das Minimum an vegetativer Masse darstellt, das ein Tier einer bestimmten Körpergröße dieser beiden Klassen der Wirbeltiere haben muß, um lebensfähig zu sein. Auf jeden Fall stellt es für die Vögel und die Eutherien das effektive Minimum dar. Jeder Körpergröße entspricht somit ein kleinster Stammrestwert, derjenige, den das Tier der betreffenden Größe besitzen würde, wenn es ein Hühnervogel, resp. ein Insektenfresser wäre. Diesen Wert nennt PORTMANN die Grundzahl. Mit der Grundzahl also werden die Indices der verschiedenen Integrationsorte ermittelt. Diese sind für die Säuger: das Neopallium, das Riechhirn und das Cerebellum.

2. Kritik an der Portmann-Wirzschen Methode

Wenn wir weiterhin unserer Methode der Berechnung des Cerebralisationsgrades den Vorzug geben, wobei wir uns ihrer Schwächen völlig bewußt sind, so vor allen Dingen, weil uns bis heute keine Methode bekannt geworden ist, die die Entwicklung der verschiedenen Hirnteile objektiver und vergleichbarer für die gesamte Säugerklasse zu erfassen vermöchte und somit dem von uns angestrebten Ziel gemäßer erschiene.

Ein berechtigter Einwand gegen unsere Indices gilt dem Körpergewicht, einer schwierig zu bestimmenden Größe, auf welcher aber die Berechnung der Grundzahlen beruht. Die analysierten Säuger, die ja zum großen Teil aus zoologischen Gärten stammen, sind oft sehr abgemagert oder aber zu fettleibig. Die überwiegende Mehrzahl unserer Körpergewichtsangaben, die im Laufe vieler Jahre aus verschiedenen Quellen, insbesondere auch aus Freilandangaben zusammengetragen wurden, dürfen indessen als gesicherte Werte betrachtet werden.

Es ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, daß die Trennung der einzelnen Hirnteile bei den Säugetieren ein langwieriger und schwieriger Prozeß sei, was wir in keiner Weise verneinen wollen. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen aber beruhen alle Indices auf der Wägung mehrerer Hirne pro Art, wobei die Schwankungen der Werte von einem Tier zum andern sehr gering sind. Dies spricht immerhin für eine gewisse Regelmäßigkeit in der Abtrennung der verschiedenen Teile.

Die Benützung der Grundzahlen zur Ermittlung des Cerebralisationsgrades ist öfters kritisiert worden, so vor allem von ANTHONY [1951] – seine Einwände wurden fast wortwörtlich, nur in anderer Sprache von KUMMER [1961] übernommen –, dann aber auch von RENSCH und anderen. Die Kritik wendet sich vor allem gegen die Wahl der *Insectivora*, deren Stammrestwerte die Grundzahlen liefern. Die Insektenfresser sind kleine Säuger; die Linie, die ihre Stammrestwerte verbindet, muß extrapoliert werden. Darin sehen einige Autoren eine wesentliche Fehlerquelle. ANTHONY sagt: «car il ne faut pas croire qu'en élevant la taille d'un Insectivore moyen à celle

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

de l'animal considéré, le poids de son tronc cérébral augmentera dans les proportions identiques». Nun liegen aber die Stammrestwerte der *Insectivora* auf einer Geraden, genau so wie die Werte anderer Arten eines Verwandtschaftskreises. Die Stammrestlinien, wie die Linien des Totalhirns, sind verschieden steil und schneiden die Ordinate in unterschiedlicher Höhe. Innerhalb eines Verwandtschaftskreises aber wächst der Stammrest in einem ganz bestimmten Verhältnis zur Körpergröße. Es ist nicht einzusehen, warum der Stammrest großer Insektivoren nicht in einem verwandtschaftstypischen Verhältnis wachsen soll.

Der Einwand von RENSCH gegen die Wahl unserer Grundzahlen wurde schon von PORTMANN entkräftet. Es ist richtig, daß die Stammesreihen der verschiedenen Säugerordnungen im Teriär nicht mit dem Hirntyp der heutigen *Insectivora* begannen, sondern mit einem primitiven, reptilienhaften Typ. Sollte es sich herausstellen, daß es für die Eutherien eine tiefere brauchbare Basislinie geben sollte als die der *Insectivora*, so würden sich alle Indices verschieben. Die Linie könnte steiler oder weniger steil als diejenige der Insektivoren verlaufen und würde damit die kleinen, resp. die großen Formen etwas begünstigen. Das Prinzip unserer Methode wäre damit aber in keiner Weise in Frage gestellt. Man könnte auch, was PORTMANN schon in Erwägung zog, eine Reptilienbasis suchen, die sowohl für die Vögel als auch für die Säuger die Grundzahlen lieferte.

Wenden wir uns noch einmal den Methoden zu, die zwei Hirnteile des gleichen Hirns gegenüberstellen. J. ANTHONY gibt der Indexbestimmung von R. ANTHONY den Vorzug; sie beruht, wie wir sahen, auf dem Vergleich der Fläche des corpus callosum und derjenigen des Querschnittes des verlängerten Marks. Diese Methode soll u. a. ihre Überlegenheit dadurch beweisen, daß sie den Delphin, der im Cuvierschen, im Duboisschen und im Wirzschen System einen ungebührend hohen Platz einnahm, auf die Höhe der Landraubtiere zurückstellt. Nun ist aber PILLERI auf Grund der Hypophysen-Großhirnindices zur Auffassung gekommen, der Cerebralisationsgrad einiger Zahnwale habe denjenigen des *Homo sapiens* übertroffen. Die Resultate zweier, auf dem gleichen Prinzip fussenden Methoden, sind also zum Teil recht widersprechend.

Die umstrittene Stellung des Delphins zeigt uns mit aller Deutlichkeit, daß gewisse Autoren die Indices, wie diese auch immer gewonnen sein mögen, nicht als ein Maß unter anderen Maßen zur Bestimmung der Ranghöhe einer Tierform betrachten. Sie wollen vielmehr mit Hilfe von Zahlen vorgefaßte Meinungen erhärten. Dies war bestimmt der Fall für R. ANTHONY. Seiner Ansicht nach durfte der Delphin nicht über den Menschenaffen stehen. Und wenn RENSCH sagt, unsere Neopalliumsindices seien nicht überzeugend, so möchte er in Indices ein Mittel finden, seine eigenen Überzeugungen zu untermauern. Es erscheint RENSCH unzulässig, daß der Elefant eine höhere Hirnentwicklung erfahren hat als die Menschenaffen, daß die Hirsche höher stehen als die Halbaffen. Wir möchten außerdem noch kurz darauf hinweisen, daß drei der sieben von RENSCH aus unserer Arbeit entnommenen Zahlen falsch zitiert sind; ferner, daß wir nie behauptet haben, die Schweine stünden höher als die Feliden (Neopalliumsindices 14,1 und 18,4). Im übrigen ist auch nach PILLERI-KUMMER das Hirschgehirn höher entwickelt als dasjenige der *Prosimia*. Auch dem Elefanten kommt nach PILLERI eine sehr hohe Stellung zu (persönliche Mitteilung).

Wir wiederholen: zur Beurteilung der Ranghöhe einer Tierart müssen verschiedene Kriterien berücksichtigt werden. Das wichtigste unter ihnen ist zweifellos die Ausbildung des Gehirns und vor allen Dingen seiner höheren Integrationszentren,

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

die im Neopallium lokalisiert sind. Die Stellung, die einer Art, einer Gattung oder einer Familie gemäß der Massenentfaltung des Neopalliums zukommt, muß nicht mit der übereinstimmen, die ihr Systematiker und Palaeontologen in ihrem Rangsystem zuweisen.

3. *Die cerebralen Indices der Eutheria*

Wie wir schon ausführten, wurden vier verschiedene Indices bestimmt. Der wichtigste ist der Neopalliumindex (NI). Er ist Ausdruck des Entwicklungsgrades der höheren Integrationszentren. Wir erachten ihn als das oberste Kriterium des Cerebralisationsgrades einer Säugerart.

Im Riechhirnindex (RhI) wird versucht, die Ausbildung einer Sinnesorganisation, der olfaktorischen, zu erfassen. Die optischen und akustischen Zentren gehören dem Neopallium an und können quantitativ mit unseren Methoden nicht gesondert gewogen werden. Die Säuger sind in bezug auf ihre Sinnesorganisation in Macrosmaten und Microsmaten eingeteilt.

Die Ausbildung des Cerebellums (CI) wird wesentlich mitbestimmt von der Fähigkeit einer Art, differenzierte Bewegungen (Klettern, Handgebrauch, usw.) auszuführen, sowie auch von der Beanspruchung des Gleichgewichtssinnes.

Die Masse des Stammrestes hängt einerseits von der Größe des vegetativen Apparates und anderseits vom Anteil der Neuhirnbahnen ab (StI).

Außer den Indices der verschiedenen Hirnteile haben wir auch diejenigen des Totalhirns bestimmt, um alle Literaturangaben, die sich in der überwiegenden Mehrzahl nur auf das Gewicht des Gehirns als Ganzes beziehen, in unser Material einzuschließen. Diese Totalhirnindices geben nur annähernd Auskunft über die Entwicklungshöhe eines Tieres, sind sie doch das Produkt der Indices verschiedenwertiger Hirnteile. Mit Ausnahme der ausgesprochen macrosmatischen Formen hängt der TI jedoch in erster Linie von der Ausbildung des Neopalliums ab; er erlaubt eine vorläufige Einteilung in rangniedere, mittlere und ranghohe Arten, eine Zuordnung, die besonders für ranghöhere Gruppen, gekennzeichnet durch einen großen Neopalliumanteil, recht brauchbare Vergleichsmöglichkeiten bietet.

Wirklich rangniedere Formen sind die Insektivoren, mit Ausnahme einiger *Menotyphla*, die *Microchiroptera* und die *Myodonta* sowie die *Gliridae* unter den Nagern. Ihre TI umfassen Werte von 1,86 bis 8,00 (Tabelle I).

Der ranghohen Gruppe gehören wenige Formen an, nämlich die Zahnwale, die Elefanten und der Mensch (TI von 130 bis 214).

Dazwischen findet sich, mit Werten von 9,3 bis 70,3 die große mittlere Gruppe. Es ist wohl sinnvoll, sie ihrerseits zu unterteilen in niedere und höhere Formen. Zu den ersteren wären zu rechnen: die *Megachiroptera*, die *Edentata*, die *Rodentia* mit Ausnahme der oben genannten (ganz rangniedrigen), die Gattung *Mustela* unter den Landraubtieren, *Tragulus* und *Procavia* unter den Huftieren. Alle diese Formen haben wir 1950 zu den rangniederen gestellt. In Wirklichkeit sind die Übergänge fließend; nur die wirklich ranghohen Arten sind gekennzeichnet durch eine große Distanz von allen anderen Säugern. Die früher geäußerte Vermutung, daß auch die Bartenwale den tiefen Hyatus zwischen mittleren und ranghohen Formen nicht überbrücken, hat sich bestätigt. Die *Mysticeti* gehören der mittleren Gruppe an, wo sie nicht einmal die Spitzenstellung einnehmen. Viele *Pinnipedia* und Primaten haben ebenso hohe und höhere Werte.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

In Tabelle I finden wir außer den Indices des Totalhirns das mittlere Körpergewicht und das mittlere Hirngewicht. In Tabelle II sind die Indices der Hirnteile sowie die prozentualen Anteile des Neopalliums, des Cerebellums und des Stammrestes am Totalhirn und derjenige des Riechhirns am Neopallium eingetragen. Der Prozentgehalt erleichtert eine rasche Übersicht über die relative Ausbildung der Hirnteile innerhalb des gesamten Säugerstammes. In Tabelle III schließlich haben wir die TI aller analysierter Säugerfamilien sowie diejenigen größerer systematischer Einheiten zusammengestellt.

Tabelle I

Körpergewicht (s), Hirngewicht (e) und Totalhirnindices (TI)

Insectivora	s	e	TI
*Chlorotalpa stuhlmanni**	40 grs	0,74 grs	4,35
*Potamogale velox**	677	4,25	6,51
*Tenrec ecaudatus**	982	3,1	3,99
*Setifer setosus**	190	1,44	4,06
Erinaceus europaeus	928	3,5	4,27
Sorex minutus	4,6	0,102	1,86
*Sorex auraneus**	10,3	0,20	2,27
Neomys fodiens	16,5 (15,8*)	0,265 (0,32*)	2,44 (3,0*)
Crocidura russula	11,1	0,188	2,34
*Crocidura occidentalis**	32	0,45	2,95
Blarina brevicauda	17,4	0,347	3,29
Talpa europaea	80	0,927	4,17
*Galemys pyrenaicus**	57,5	1,33	6,49
*Rhynchocyon stuhlmanni**	490	6,1	11,1
*Elephantulus fuscipes**	57	1,32	6,70
Tupaia javanica	189	3,5	9,86
*Tupaia glis**	162	3,15	9,63
Chiroptera			
Pteropus vampyrus edulis	1225	10,4	12,3
Pteropus edwarsi	287	8,0	18,6
Desmodus rotundus	818	8,95	11,5
Myotis myotis	32	0,525	3,48
Nyctalus noctula	25	0,36	2,73
Edentata			
Choelopus hoffmanni	8000	40,65	19,5
Bradypus tridactylus	3100	15,4	11,5
Tamandua tetradactyla	30000	85	20,4
Dasypus villosus	3475	15,7	11,4

* Die Angaben über die mit * bezeichneten Arten sind aus den Arbeiten von STEPHAN übernommen.

Downloaded by: UCL 144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle I)

Körpergewicht (s), Hirngewicht (e) und Totalhirnindices (TI)			
	s	e	TI
Dasypus sexcinctus	2 570	11,3	9,34
Dasypus novemcinctus	3 400	17,5	11,7
Tolypeutes tricinctus	2 200	15,1	13,5
Primates			
Lemur macaco	3 000	24,9	18,9
Lemur mongoz	1 500	23,0	23,4
Lemur varius	2 780	30,9	24,5
Microcebus murinus	89	2,5	10,5
Nycticebus tardigradus	556	12,0	20,9
*Perodicticus potto**	1 150	14,0	16,9
Hemigalago sp.	115	4,8	18,2
Galago demidowii	81	3,38	14,4
Tarsius	168	5,3	16,6
*Aotes trivirgatus**	480	15,5	28,2
Cebus capucinus	1 860	72	68,1
Cebus apella	1 920	73	67,6
Atelas ater	5 000	107	63,1
Atelas paniscus	3 750	96	64,6
Hapale jacchus	236	8,0	21,4
Leontocebus rosalia	389	12,4	25,1
Leontocebus geoffryi	276	8,2	20,0
Cercopithecus albigularis	2 800	56	46,8
C. griseo-viridis	3 100	68	50,1
C. mona	3 000	67	50,1
C. cynosurus	3 700	70	45,7
C. talopoin	1 000	39	50,1
Cercocebus browni	6 100	89	47,9
Maccacus javanicus	2 710	63	50,0
M. inuus	5 900	93	50,1
M. rhesus	4 300	80	50,1
M. nemestrinus	7 400	118	57,5
M. fuscatus	5 730	91	50,1
M. maurus	7 000	107	53,7
M. mulatta	6 400	100	52,5
Cynocephalus hamadryas	12 500	170	63,1
C. sphinx	14 350	180	63,1
C. babuin	16 000	195	64,6
C. porcarius	12 250	165	63,1
Pan troglodytes	62 000	392	68,2
Gorilla gorilla	90 000	463	66,1

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle I)

Körpergewicht (s), Hirngewicht (e) und Totalhirnindices (TI)			
	s	e	TI
Pongo pygmaeus	64 800	405	70,3
Homo sapiens	70 000	1290	214
Rodentia			
Sciurus vulgaris	327	6,23	14,5
Sciurus caroliniensis	535	7,53	13,3
Sciurus niger	770	10,50	15,2
Sciurus bicolor	1 440	12,0	13,2
Tamasciurus hudsonicus	159	4,8	14,5
Funisciurus carruthersi	195	4,65	13,1
Marmota marmota	3 500	17	12,1
Tamias striatus	62	2,31	11,2
Pteromys nitidus	1 600	11,8	12,0
Aplodontia rufa	887	8,3	11,2
Glis glis	118	1,72	6,11
Cricetus auratus	100	1,4	5,39
Microtus agrestris	30,5	0,532	3,98
Clethrionomys glareolus	35	0,593	4,07
Arvicola terrestris	84,5	1,086	4,57
Apodemus sylvaticus	22	0,564	4,90
Apodemus agrarius	28,5	0,632	4,79
Ondatra zibethica	1 500	7,6	8,00
Mus musculus	24	0,500	3,85
Rattus norvegicus	305	2,36	5,50
Rattus rattus alexandrinus	150	1,57	5,25
Rattus rattus rattus	217	1,68	4,68
Hystrix cristata	10 000	37	15,7
Atherurus africanus	2 250	23	20,0
Castor castor	25 000	45	12,4
Dolichotis patagona	5 650	25,7	14,3
Hydrochoerus hydrochaeris	29 500	76	19,0
Cuniculus paca	5 000	26,1	15,4
Chinchilla laniger	425	6,4	12,3
Lagostomus viscacia	2 460	12,4	10,3
Myocastor coypus	5 000	23,0	13,6
Dasyprocta aguti	2 370	19,8	16,6
Lagomorpha			
Oryctolagus cuniculus	1 410	9,12	9,77
Oryctolagus cuniculus dom.	2 300	9,44	8,09
Lepus europaeus	2 850	13,34	10,4

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle I)

Körpergewicht (s), Hirngewicht (e) und Totalhirnindices (TI)			
	s	e	TI
Lepus timidus	3 830	16,7	11,3
Fissipedia			
Mustela ermina	355	6,20	12,9
Mustela putoris	580	8,40	13,2
Martes foina	1 610	22	22,1
Martes martes	1 240	19,1	22,2
Lutra lutra	7 100	45,7	22,9
Meles meles	12 000	58	22,4
Vulpes vulpes	5 100	45,5	26,7
Vulpes azarae	2 500	35	27,8
Fennecus cerda	1 500	25	26,2
Alopex lagopus	3 570	41,75	28,8
Canis lupus	42 300	123	25,7
Canis aureus	10 000	64	27,7
Canis latrans	16 000	84	27,5
Canis velox	2 760	33,5	26,9
Procyon lotor	6 500	44,7	22,4
Nasua rufa	4 060	35,4	22,9
Nasua narica	3 450	34	24,0
Potos flavus	2 360	29	24,5
Ursus americanus	100 000	238	33,5
Ursus arctos	210 000	407	38,9
Ursus arctos horribilis	240 000	389	33,9
Ursus torquatus	100 000	269	35,5
Thalarctos maritimus	255 000	500	44,6
Melursus ursinus	136 000	298,5	37,2
Helarctos malayanus	96 000	385	42,7
Viverra tangalunga	4 800	30,1	22,4
Viverra zibetha	8 800	42,1	18,6
Herpests ichneumon	4 400	28,3	17,8
Genetta tigrina	1 380	15,7	17,4
Paradoxus hermaphroditus	3 100	22,0	16,6
Crocuta crocuta	66 000	161	27,3
Hyaena striata	27 000	89	22,9
Panthera onca	56 000	150	28,0
Panthera panthera	53 000	148	28,2
Panthera leo	157 000	236	27,1
Panthera tigris	182 000	267,5	28,2
Acinonyx jubatus	40 000	130	28,4

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle I)

Körpergewicht (s), Hirngewicht (e) und Totalhirnindices (TI)			
	s	e	TI
Felis concolor	43 000	138	27,5
Felis pardalis	9 500	63	27,5
Felis lynx	7 700	64	28,9
Felis sylvestris	2 700	28,5	22,9
Felis domestica	3 300	27,2	19,5
Pinnipedia			
Otaria californianus	180 kg	399	39,8
Odobenus rosarus	778	989	53,2
Phoca vitulina	50	270	50,1
Phoca hispida	39,6	253	52,5
Phoca richardi	150	442	47,9
Erignathus barbarus	281	550	44,7
Cetacea			
Delphinus delphis	100–150	870–1735	124–195
Tursiops tursio	278–800	1800–2500	133–155
Lagenorhynchus acutus[1]	120	1200	154
Globicephala melas	981–3000	2460–2500	69–107
Phocaena phocaena	50–70	555–891	110–151
Phocaena phocaena[1]	44,3	621,4	129
Delphinapterus leucas	500	2330	154
Physeter catodon	1600–4000	5000–8500	192–206
Physeter catodon[1]	1700	5428	187
Balaenoptera musculus	60 000–100 000	7000	36–42
Balaenoptera physalus	40 000–60 000	5900–8325	46–53
Megaptera nodosa	37 000–41 000	5288–7230	43–56
Artiodactyla			
Sus scrofa	134	182	22,7
Phacochoerus aethiopicus	67,5	134,4	21,9
Tayassu pecari	23,5	101	27,5
Hippopotamus amphibius	2 188	556	17,0
Lama glama	80	232	36,8
Lama pacos	55	178	33,1
Lama huanacus	70	207	34,2
Camelus bactrianus	400	576	41,7
Camelus dromedarius	430	703	50,2

[1] Bei den *Cetacea* liegen von den mit [1] bezeichneten Arten eigene Analysen vor. Wir führen sie separat an, da sie z.T. mit den Angaben in der Literatur sehr wesentlich differieren.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle I)

Körpergewicht (s), Hirngewicht (e) und Totalhirnindices (TI)			
	s	e	TI
Tragulus javanicus	4,0	18,9	12,5
Hydropotes inermis	11,3	53	21,2
Capreolus capreolus	16,5	93	30,8
Rangifer tarandus	92,5	265	38,4
Sika nippon	46,0	201	41,4
Dama dama	56,0	215	41,0
Cervus elaphus	107	370	49,9
Rusa equinus	30	142	44,8
Rusa hippelophus	60,5	220	37,1
Muntiacus muntiac	15,3	122	42,7
Poephagus grunniens	250	334	30,4
Bos zebu	220	368	35,6
Bison bison	632	525	33,1
Ovis aries musiman	38	126	28,2
Ammotragus lervia	76	210	33,9
Hemitragus jemlahicus	70	166	27,2
Tavetscherschaf	31	99	22,9
Rupicapra rupicapra	45	160	35,0
Capra hircus (Zwergform)	14,3	87	25,1
Antilopa cervicapra	24,1	100	28,2
Oryx beisa	175 kg	280	30,8
Taurotragus oryx	678	536	28,8
Boselaphus tragocamelus	160	265	28,8
Cephalophus (Duker)	3,4	38	26,9
Alcephalus buselaphus	150	250	27,5
Connochaetes gnu	190	290	28,8
Gazella dorcas	14,5	81,6	28,2
Antilopa americana	34,5	130	30,2
Camelopardalis giraffa	600	712	41,5
Okapia johnstoni	240	501	45,8
Proboscidea			
Elephas indicus	2 250	4960	150
Hyracoidea			
Procavia capensis	3,5	22	15,8
Perissodactyla			
Tapirus terrestris	160	192	21,4
Tapirus indicus	250	265	22,4
Diceros bicornis	1 118	550	22,4

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle I)

Körpergewicht (s), Hirngewicht (e) und Totalhirnindices (TI)			
	s	e	TI
Hippotigris zebra	311	547	45,6
Equus caballus prjewalskii	197	585	57,5
Equus caballus	310	535	39,9
Asinus asinus	175	385	39,8
Asinus (sizilianischer Zwergesel)	128	477	55,0

Tabelle II. Indices und prozentualer Anteil der einzelnen Hirnteile

	NI	RhI	CI	StI	N/TH	Rh/N	C/TH	St/TH
Insectivora								
Neomys fodiens	0,76	0,35	0,35	1	32,3	45,6	8,9	42,5
Talpa europaea	1,13	1,38	0,56	1	28,4	123	14,0	25,1
Erinaceus europaeus	0,78	1,82	0,58	1	17,3	234	12,8	22,2
Tupaia javanica	5,00	1,13	1,13	2,53	50,7	22,6	11,4	25,7
Chiroptera								
Pteropus edwarsi	11,0	1,21	2,21	3,61	59,1	11,0	11,9	19,4
Myotis myotis	1,13	0,41	0,52	1,43	32,6	35,8	14,9	41,1
Nyctalus noctula	0,73	0,34	0,45	1,09	26,8	46,6	16,5	39,9
Edentata								
Choelopus hoffmanni	9,20	1,92	3,55	3,51	47,2	20,9	18,2	18,0
Tolypeutes tricinctus	3,57	5,28	1,96	2,40	26,6	146	14,5	17,8
Dasypus villosus	2,87	4,29	1,79	1,92	25,2	149	15,7	16,9
Primates								
Lemur macaco	11,2	0,73	2,97	3,25	59,3	6,5	15,7	17,2
Lemur mongoz	13,1	0,96	3,64	3,92	56,0	7,3	15,6	16,8
Cebus capucinus	53,3	0,28	7,30	6,92	78,3	0,5	10,7	10,2
Cercopithecus albigularis	33,9	0,42	4,90	4,79	72,4	1,2	10,5	10,2
Maccacus iavanicus	38,9	0,12	4,21	5,58	77,8	0,3	8,4	11,2
Maccacus inuus	38,9	0,07	4,17	5,37	77,7	0,2	8,3	10,7
Cynocephalus hamadryas	47,9	0,33	5,13	6,24	75,9	0,8	8,1	9,7
Pan troglodytes	53,0	0,04	8,18	4,82	77,7	0,08	12,0	7,1
Homo sapiens	170	0,23	25,7	10,0	79,4	0,14	12,0	4,7
Rodentia								
Sciurus vulgaris	6,15	1,16	2,10	4,31	42,4	18,9	14,5	29,7
Marmota marmota	5,67	0,67	1,86	3,32	46,8	11,8	15,4	17,8

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle II)

	NI	RhI	CI	StI	N/TH	Rh/N	C/TH	St/TH
Tamias striatus	4,57	1,24	1,55	3,22	40,8	27,1	13,8	28,7
Glis glis	2,45	0,85	1,00	1,38	40,1	34,7	16,4	22,6
Cricetus auratus	1,72	1,02	0,81	1,62	31,9	59,3	15,0	30,1
Microtus agrestris	1,45	0,49	0,46	1,23	36,4	35,1	11,6	30,9
Clethrionomys glareolus	1,48	0,52	0,48	1,23	36,4	35,1	11,8	30,2
Arvicola terrestris	2,00	0,45	0,47	1,35	43,8	22,5	10,3	29,5
Apodemus sylvaticus	1,86	0,52	0,65	1,32	37,9	27,9	13,3	27,0
Apodemus agrarius	1,91	0,60	0,48	1,26	39,8	31,4	10,0	26,3
Ondatra zibethica	3,89	0,68	1,18	2,07	48,5	17,5	14,8	25,9
Mus musculus	1,38	0,73	0,58	1,07	35,8	52,9	15,1	27,8
Rattus rattus alexandrinus	1,99	0,76	0,70	1,26	37,9	38,2	13,3	24,0
Rattus rattus rattus	1,70	0,63	0,71	1,29	36,3	37,1	15,2	27,6
Hystrix cristata	7,92	1,67	2,21	2,97	50,5	21,1	14,1	18,9
Hydrochoerus hydrochaeris	11,0	1,05	1,98	3,25	57,9	9,5	10,4	17,1
Myocastor coypus	6,58	1,16	1,74	3,32	48,4	17,7	12,8	24,4
Dasyprocta aguti	7,40	2,00	2,50	3,84	44,6	27,0	15,1	23,1
Lagomorpha								
Oryctolagus cuniculus	4,60	0,78	1,29	2,82	47,1	16,9	13,2	28,9
Oryctolagus cuniculus dom.	3,47	0,68	1,15	2,09	42,9	19,6	14,2	25,8
Lepus europaeus	5,10	0,81	1,34	2,67	49,0	15,9	12,9	25,7
Fissipedia								
Mustela ermina	8,13	0,83	1,33	2,10	63,0	10,2	10,3	17,1
Mustela putoris	8,00	1,33	1,43	1,96	60,6	16,6	10,8	14,8
Martes foina	12,9	1,87	2,84	3,24	58,4	14,5	12,9	14,7
Martes martes	13,4	2,06	2,89	3,27	60,4	15,4	13,0	14,7
Lutra lutra	15,9	1,10	2,36	2,53	69,4	6,9	10,3	11,0
Vulpes vulpes	16,8	1,85	2,86	4,30	62,9	11,0	10,7	16,1
Vulpes azarae	16,0	1,76	3,55	4,55	57,6	11,0	12,8	16,3
Canis aureus	16,5	1,68	3,55	3,95	60,2	10,2	12,9	14,4
Procyon lotor	13,2	1,41	2,82	3,63	58,9	10,7	12,1	16,2
Nasua rufa	14,1	1,60	2,58	3,41	61,6	11,4	11,3	14,9
Ursus americanus	20,5	1,96	4,98	4,25	61,2	9,1	14,9	12,7
Thalarctos maritimus	30,8	1,80	6,50	4,60	69,1	5,8	14,6	10,3
Melursus ursinus	23,3	2,17	5,10	4,65	62,7	9,3	13,7	12,5
Crocuta crocuta	16,9	2,36	2,82	3,56	61,9	13,9	10,3	13,1
Panthera onca	19,1	1,10	3,31	4,07	68,2	5,7	11,8	14,5
Panthera panthera	18,3	1,04	3,44	4,40	64,9	5,7	12,2	15,6
Panthera leo	17,4	1,02	3,16	3,68	64,2	5,9	11,7	13,6
Panthera tigris	18,7	1,15	3,24	3,92	66,3	6,2	11,5	13,9
Acinonyx jubatus	18,5	0,95	3,31	4,79	65,1	5,1	11,7	16,2
Felis domestica	11,3	1,05	2,82	3,98	57,9	9,3	14,5	20,4

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle II)

	NI	RhI	CI	StI	N/TH	Rh/N	C/TH	St/TH
Pinnipedia								
Phoca vitulina	32,7	0,60	6,86	5,43	71,0	1,8	14,8	11,8
Eumetopias jubatus n.n.					67,3	1,8	17,4	11,5
Cetacea								
Lagenorhynchus acutus	119		19,6	11,0	77,3		12,7	7,1
Phocaena phocaena	103		17,2	4,5	80,0		13,3	3,5
Physeter catodon	163		15,0	8,0	87,2		8,0	4,0
Artiodactyla								
Sus scrofa	14,1	1,15	2,34	3,44	62,1	8,2	10,3	15,2
Choeropsis liberiensis (juv.)					67,1	6,2	12,6	14,0
Lama glama	23,2	1,18	5,24	5,57	63,0	5,1	14,2	15,2
Lama pacos	20,0	1,62	4,26	5,12	60,4	8,1	12,9	15,5
Lama huanacus	21,7	1,58	4,26	5,02	63,4	7,3	12,4	14,7
Camelus bactrianus	27,6	1.52	4.50	5,02	66,2	5,5	10,8	12,0
Tragulus javanicus	5,66	1,85	1,64	3,01	45,3	32,7	13,1	24,1
Hydropotes inermis	12,0	1,48	2,83	3,94	56,6	12,3	13,3	18,6
Capreolus capreolus	20,0	1,88	3,56	5,30	64,9	9,4	11,6	17,2
Rangifer tarandus	24,5	2,09	4,17	5,50	63,8	8,5	13,5	14,3
Sika nippon	25,7	2,55	4,63	6,47	62,1	9,9	11,2	15,6
Dama dama	25,7	2,45	4,47	6,40	62,7	9,5	10,9	15,6
Cervus elaphus	34,4	2,24	4,89	7,40	68,9	6,5	9,8	14,8
Poephagus grunniens	19,5	1,55	3,09	4,37	64,1	7,9	10,1	14,4
Bos zebu	23,2	1,39	4,56	5,47	65,2	6,0	12,8	15,4
Ovis aries musiman	19,5	0,81	2,75	4,17	69,2	4,2	9,7	14,8
Hemitragus jemlahicus	17,7	0,75	3,15	5,60	65,1	4,2	11,6	20,6
Ammotragus lervia	22,7	1,39	3,08	5,32	66,9	6,1	9,1	15,7
Rupicapra rupicapra	23,0	1,78	3,71	5,53	65,7	7,7	10,6	15,8
Antilopa cervicapra	17,8	1,51	3,02	4,48	63,1	8,5	10,7	15,9
Oryx beisa	19,0	0,96	4,30	5,74	61,7	5,1	13,9	18,6
Camelopardalis giraffa	29,5	1,66	3,89	4,57	71,1	5,6	9,4	11,0
Okapia johnstoni	32,8	0,79	4,93	6,00	71,6	2,4	10,7	13,1
Proboscidea								
Elephas indicus	104	1,36	30,2	9,95	69,3	1,3	20,1	6,6
Hyracoidea								
Procavia capensis	8,51	1,58	1,74	2,82	53,9	18,6	11,0	17,9
Perissodactyla								
Tapirus terrestris	12,6	1,82	2,92	3,20	58,9	14,4	13,6	14,9
Hippotigris zebra	33,3	1,47	4,12	5,50	73,3	4,4	9,0	12,1
Asinus asinus (Zwergform)	35,0	1,91	6,65	8,13	63,6	5,2	11,9	14,6

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Tabelle III. Totalhirnindices höherer systematischer Einheiten

Familie	Überfamilie	Infraordnung oder Unterordnung	Ordnung
Soricidae	2,51		*Insectivora* 3,06 (exkl. *Tupaiidae*)
Talpidae	4,17		
Erinaceidae	4,27		
Tupaiidae	9,86		
Vespertilionidae	3,11	*Microchiroptera* 3,11	
Pteropidae	15,5	*Megachiroptera* 14,1	
Phyllostomatidae	11,5		
Bradipodidae	15,5		*Edentata* 14,0
Myrmecophagidae	20,4		
Dasypodidae	11,5		
Lemuridae	19,3	*Lemuroidea* 19,4	
Lorisidae	20,9		
Galagidae	18,2		
Tarsiidae	16,6	*Tarsioidea* 16,6	
Hapalidae	22,2		
Cebidae	65,9		
Cercopithecidae	50,4		
Hylobatidae	63,5		
Pongidae	68,2		
Homo sapiens	214		

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle III)

Familie		Überfamilie		Infraordnung oder Unterordnung		Ordnung	
Sciuridae	12,9	*Sciuroidea*	12,1	*Non-Pentalophodonta*	12,1		
Aplodontidae	11,2						
Gliridae	6,11						
Cricetidae	7,42	*Muroidea*	5,66	*Myodonta*	5,66		
Microtidae	5,05						
Muridae	4,82						
Hystricidae	17,9			*Palaetragomorpha*	16,0		
Castoridae	12,4						
Hydrochoeridae	19,0						
Cuniculidae	15,4			*Pentalophodonta*	15,0		
Chinchillidae	11,3			*Nototragomorpha*	14,1		
Myocastoridae	13,6						
Dasyproctidae	16,6						
Leporidae	10,5						
Mustelidae	19,3	*Canoidea*	27,6				
Canidae	27,1						
Procyonidae	23,5						
Ursidae	38,0					Fissipedia	26,4
Viverridae	18,6	*Feloidea*	24,4				
Hyaenidae	25,1						
Felidae	27,4						
Phocidae	48,8						
Otaridae	39,5					Pinnipedia	48,0
Odobenidae	53,2						

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle III)

Familie		Überfamilie		Infraordnung oder Unterordnung		Ordnung	
Delphinidae	139	*Delphinoidea*	142	*Odontoceti*	148		
Phocaenidae	129						
Delphinapteridae	154						
Physeteridae	187	*Physeteroidea*	187				
Balaenopteridae	46			*Mysticeti*	46		
Suidae	24,0			*Suiformes*	22,3		
Hippopotamidae	17,0						
Camelidae	39,2	*Typlopoda*	39,2				
Tragulidae	12,5					*Artiodactyla*	31,6
Cervidae	38,6						
Bovidae	29,4						
Giraffidae	53,7						
Elephas indicus	150						
Procavia capensis	15,8						
Tapiridae	21,9			*Ceratomorpha*	22,1		
Rhinoceridae	22,4						
Equidae	47,6			*Hippomorpha*	47,6		

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

4. *Die Indices von* R. ANTHONY *und* G. PILLERI

Bevor wir uns den einzelnen Ordnungen zuwenden, um ihre Indexformeln, ihre phylogenetische Stellung und ihre Entwicklungshöhe (Elevation; FRANZ [1935]) zu diskutieren, sollen die Resultate der Arbeiten von ANTHONY (Tabelle IV) und diejenigen von PILLERI und KUMMER (Tabelle V) hier wiedergegeben werden, damit wir sie in unsere Besprechungen einbeziehen können.

Tabelle IV. Calloso-bulbärer Index nach R. ANTHONY

Homo sapiens	3,12	*Homo sapiens*	214
Pan troglodytes	1,79	*Delphinus delphis*	165
Cynocephalus hamadryas	1,39	*Elephas indicus*	150
Cercopithecus sp.	1,19	*Pan troglodytes*	68,2
Elephas indicus	1,11	*Cynocephalus hamadryas*	63,1
Ursus arctos	1,07	*Equus prjewalskii*	57,5
Thalarctos maritimus	1,06	*Phoca vitulina*	50,1
Helarctos malayanus	0,94	*Cercopithecus sp.*	50,0
Delphinus delphis	0,93	*Thalarctos maritimus*	44,6
Canis lupus	0,89	*Helarctos malayanus*	42,7
Diceros bicornis	0,78	*Ursus arctos*	38,9
Hyaena striata	0,76	*Panthera leo*	27,1
Equus caballus prjewalskii	0,70	*Vulpes vulpes*	26,7
Panthera leo	0,67	*Canis lupus*	25,7
Vulpes vulpes	0,62	*Hyaena striata*	22,9
Monachus monachus	0,61	*Lutra lutra*	22,9
Lutra lutra	0,56	*Diceros bicornis*	22,4
Hippopotamus amphibius	0,56	*Lemur sp.*	20,0
Lemur sp.	0,32	*Hydrochoerus hydrochaeris*	19,0
Hydrochoerus hydrochaeris	0,31	*Hippopotamus amphibius*	17,0

Rechts finden sich die von ANTHONY gewählten Arten in der Mangold-Wirzschen Reihenfolge, nach der Höhe des TI geordnet. (*Monachus monachus* ist durch *Phoca vitulina* ersetzt.)

Tabelle V. Hypothalamus-Großhirnindex. Werte nach PILLERI und KUMMER*

43	*Erinaceus europaeus*	3,11	*Vespertilionidae*
	Cricetus auratus	3,85	*Mus musculus*
	Microtus arvalis	3,98	*Microtus agrestris*
40	*Mus musculus*	4,17	*Talpa europaea*
36	*Arvicola terrestris*	4,27	*Erinaceus europaeus*
35	*Rattus norvegicus*	4,57	*Arvicola terrestris*

* Um den Vergleich mit unseren Werten (Reihe rechts) zu erleichtern, haben wir die Indices der beiden Autoren mit 100 multipliziert.

Downloaded by: UCL 144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle V)

31	*Vespertilio murinus*
30	*Tamasciurus hudsonicus*
	Ondatra zibethica
	Dasyprocta aguti
	Oryctolagus cuniculus
29	*Talpa europaea*
28	*Dasypus villosus*
	Sciurus niger
	Marmota marmota
	Tamias striatus
	Lepus europaeus
27	*Hystrix cristata*
25	*Capra hircus*
24,5	*Myocastor coypus*
24	*Procavia capensis*
	Ovis aries
23	*Sciurus vulgaris*
	Hydrochoerus hydrochaeris
	Mustela vison
22	*Lutra lutra*
21	*Castor castor*
	Loris tardigradus
	Antilocapra sp.
	Boselaphus tragocamelus
20	*Microcebus murinus*
	Felis domestica
	Sus scrofa
19,1	*Panthera tigris*
	Felis lynx
	Phoca vitulina
	Lama glama
	Capreolus capreolus
	Gazella subgutturosa
18	*Vulpes vulpes*
	Axis sp.
17,5	*Equus caballus*
17	*Hapale jacchus*
	Procyon lotor
16	*Nasua sp.*
	Cervus elaphus
	Oryx sp.
15	*Lemur macaco*
14	*Asinus asinus*
13	*Ursus arctos*
12	*Cercopithecus sp.*
	Cebidae
5,39	*Cricetus auratus*
5,50	*Rattus norvegicus*
8,00	*Ondatra zibethica*
9,77	*Oryctolagus cuniculus*
10,5	*Microcebus murinus*
10,6	*Lepus europaeus*
11,2	*Tamias striatus*
11,4	*Dasypus villosus*
12,1	*Marmota marmota*
12,4	*Castor castor*
13,1	*Mustela*
13,2	*Tamiasciurus hudsonicus*
13,5	*Sciurus niger*
13,6	*Myocastor coypus*
14,5	*Sciurus vulgaris*
15,7	*Hystrix cristata*
15,8	*Procavia capensis*
16,6	*Dasyprocta aguti*
18,9	*Lemur macaco*
19,0	*Hydrochoerus hydrochaeris*
19,5	*Felis domestica*
20,9	*Nycticebus tardigradus*
21,4	*Hapale jacchus*
22,4	*Procyon lotor*
22,7	*Sus scrofa*
22,9	*Lutra lutra*
	Nasua rufa
25,1	*Capra hircus*
26,7	*Vulpes vulpes*
28,2	*Panthera tigris*
	Ovis aries musiman
	Gazella dorcas
	Antilocapra sp.
28,8	*Boselaphus tragocamelus*
28,9	*Felis lynx*
30,8	*Capreolus capreolus*
	Oryx beisa
36,8	*Lama glama*
38,9	*Ursus arctos*
39,8	*Asinus asinus*
39,9	*Equus caballus*
41,0	*Axis sp.*
47,0	*Cervus elaphus*
48,8	*Cercopithecidae*
50,0	*Balaenoptera physalus*
50,1	*Phoca vitulina*

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle V)

10	*Gorilla gorilla*	66,1	*Gorilla gorilla*
	Balaenoptera physalus	67,8	*Cebidae*
9	*Pan troglodytes*	68,2	*Pan troglodytes*
8,5	*Delphinus delphis*	145	*Tursiops tursio*
8	*Homo sapiens*	154	*Delphinapterus leucas*
7,5	*Tursiops tursio*	165	*Delphinus delphis*
7	*Delphinapterus leucas*	200	*Physeter catodon*
3,5	*Physeter catodon*	214	*Homo sapiens*

Rechts finden sich die von PILLERI und KUMMER gewählten Arten (oder ausnahmsweise Arten der gleichen Gattung oder Familie) in unserer Reihenfolge, nach der Höhe des TI geordnet.

Wie schon aus der Tabelle V hervorgeht – wir werden bei der Besprechung der einzelnen Ordnungen noch genauer darauf einzugehen haben – bestehen Unterschiede in der Stellung verschiedener Arten im Pillerischen und in unserem System. Wir haben nun außer dem normalen Neopalliumindex noch einen weiteren Index bestimmt, nämlich den Quotienten aus dem Gewicht des Neuhirns und dem tiereigenen Stammrest (Tabelle VI). Dieser zweite Index wird also gewonnen durch die Gegenüberstellung *im gleichen Gehirn* eines hochentwickelten Teiles und eines solchen der von evolutiven Prozessen wenig betroffen worden ist. Die Rangliste nach diesen zweiten NI müßte theoretisch die gleichen Resultate ergeben wie die Pillerische Liste. In der Tat stehen auch die *Odontoceti* an der Spitze der *Eutheria*, der Kapuzineraffe kommt nach dem Schimpansen, die Huftiere stehen im allgemeinen unter den Landraubtieren. Aber es bleiben auch gewichtige Unterschiede bestehen. Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, daß die calloso-bulbären Indices von ANTHONY z.T. zu einer ganz anderen Rangordnung geführt haben als die Pillerischen Indices.

Tab. VI. Neopalliumindices mit der Grundzahl und dem eigenen Stammrest berechnet

Grundzahl		Eigener Stammrest	
1. *Nyctalus noctula*	0,73	*Nyctalus noctula*	0,67
2. *Neomys fodiens*	0,76	*Neomys fodiens*	0,76
3. *Erinaceus europaeus*	0,78	*Erinaceus europaeus*	0,78
4. *Talpa europaea*	1,13	*Myotis myotis*	0,79
5. *Myotis myotis*	1,13	*Cricetus auratus*	1,06
6. *Mus musculus*	1,38	*Talpa europaea*	1,13
7. *Microtus agrestris*	1,45	*Mus musculus*	1,29

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle VI)

Grundzahl		Eigener Stammrest	
8. *Clethrionomys glareolus*	1,48	*Apodemus sylvaticus*	1,32
9. *Rattus rattus*	1,70	*Rattus rattus*	1,32
10. *Cricetus auratus*	1,72	*Microtus agrestris*	1,41
11. *Apodemus sylvaticus*	1,86	*Tamias striatus*	1,42
12. *Apodemus agrarius*	1,91	*Sciurus vulgaris*	1,43
13. *Rattus alexandrinus*	1,99	*Clethrionomys glareolus*	1,44
14. *Arvicola terrestris*	2,00	*Arvicola terrestris*	1,48
15. *Glis glis*	2,45	*Tolypeutes tricinctus*	1,48
16. *Dasypus villosus*	2,87	*Dasypus villosus*	1,49
17. *Oryctolagus cuniculus dom.*	3,47	*Apodemus agrarius*	1,51
18. *Tolypeutes tricinctus*	3,47	*Rattus alexandrinus*	1,58
19. *Ondatra zibethica*	3,89	*Oryctolagus cuniculus*	1,63
20. *Tamias striatus*	4,57	*Oryctolagus cuniculus dom.*	1,66
21. *Oryctolagus cuniculus*	4,60	*Lepus europaeus*	1,66
22. *Tupaia javanica*	5,00	*Marmota marmota*	1,70
23. *Lepus europaeus*	5,10	*Glis glis*	1,78
24. *Tragulus javanicus*	5,66	*Tapirus terrestris*	1,82
25. *Marmota marmota*	5,67	*Ondatra zibethica*	1,88
26. *Sciurus vulgaris*	6,15	*Tragulus javanicus*	1,89
27. *Myocastor coypus*	6,58	*Dasyprocta aguti*	1,92
28. *Dasyprocta aguti*	7,40	*Myocastor coypus*	1,98
29. *Hystrix cristata*	7,92	*Tupaia javanica*	1,98
30. *Mustela putoris*	8,00	*Hystrix cristata*	2,69
31. *Mustela ermina*	8,13	*Choelopus hoffmanni*	2,89
32. *Procavia capensis*	8,51	*Procavia capensis*	3,02
33. *Choelopus hoffmanni*	9,20	*Pteropus edwarsi*	3,05
34. *Pteropus edwarsi*	11,0	*Hydropotes inermis*	3,07
35. *Hydrochoerus hydrochaeris*	11,0	*Hemitragus jemlahicus*	3,16
36. *Hydropotes inermis*	12,0	*Hydrochoerus hydrochaeris*	3,17
37. *Tapirus terrestris*	12,6	*Oryx beisa*	3,31
38. *Martes foina*	12,9	*Vulpes azarae*	3,52
39. *Lemur mongoz*	13,1	*Procyon lotor*	3,64
40. *Procyon lotor*	13,2	*Lemur mongoz*	3,64
41. *Martes martes*	13,4	*Acinonyx jubatus*	3,86
42. *Sus scrofa*	14,1	*Mustela ermina*	3,87
43. *Nasua rufa*	14,1	*Lama pacos*	3,91
44. *Lutra lutra*	15,9	*Vulpes vulpes*	3,91
45. *Vulpes azarae*	16,0	*Capreolus capreolus*	3,92
46. *Canis aureus*	16,5	*Antilopa cervicapra*	3,97
47. *Vulpes vulpes*	16,8	*Martes foina*	3,99
48. *Crocuta crocuta*	16,9	*Dama dama*	4,02
59. *Panthera leo*	17,4	*Mustela putoris*	4,08
50. *Hemitragus jemlahicus*	17,7	*Martes martes*	4,09
51. *Antilopa cervicapra*	17,8	*Sus scrofa*	4,10

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle VI)

Grundzahl		Eigener Stammrest	
52. *Panthera panthera*	18,3	*Nasua rufa*	4,13
53. *Acinonyx jubatus*	18.5	*Panthera panthera*	4,16
54. *Panthera tigris*	18,7	*Sika nippon*	4,16
55. *Oryx beisa*	19,0	*Lama glama*	4,19
56. *Panthera onca*	19,1	*Bos zebu*	4,24
57. *Ovis aries musiman*	19,5	*Ammotagus lervia*	4,25
58. *Poephagus grunniens*	19,5	*Asinus asinus* (Zwergform)	4,30
59. *Lama pacos*	20,0	*Lama huanacus*	4,32
60. *Capreolus capreolus*	20,0	*Canis aureus*	4,40
61. *Ursus americanus*	20,5	*Rupicapra rupicapra*	4,44
62. *Lama huanacus*	21,7	*Rangifer tarandus*	4,45
63. *Ammotragus lervia*	22,7	*Poephagus grunniens*	4,46
64. *Lama glama*	23,2	*Crocuta crocuta*	4,51
65. *Bos zebu*	23,2	*Panthera onca*	4,69
66. *Melursus ursinus*	23,3	*Ovis aries musiman*	4,69
67. *Rangifer tarandus*	24,5	*Panthera leo*	4,73
68. *Rupicapra rupicapra*	24,6	*Panthera tigris*	4,78
69. *Sika nippon*	25,7	*Ursus americanus*	4,82
70. *Dama dama*	25,7	*Melursus ursinus*	5,01
71. *Camelus bactrianus*	27,6	*Camelus bactrianus*	5,21
72. *Camelopardalis giraffa*	29,5	*Cervus elaphus*	5,39
73. *Thalarctos maritimus*	30,8	*Okapia johnstoni*	5,47
74. *Okapia johnstoni*	32,8	*Lutra lutra*	6,28
75. *Hippotigris zebra*	33,3	*Camelopardalis giraffa*	6,39
76. *Cervus elaphus*	33,4	*Hippotigris zebra*	6,66
77. *Cercopithecus sp.*	33,9	*Thalarctos maritimus*	6,69
78. *Asinus asinus* (Zwergform)	35,0	*Cercopithecus sp.*	7,07
79. *Maccacus javanicus*	38,9	*Maccacus inuus*	7,24
80. *Maccacus inuus*	38,9	*Cynocephalus hamadryas*	7,67
81. *Cynocephalus hamadryas*	47,9	*Cebus capucinus*	8,13
82. *Pan troglodytes*	53,0	*Maccacus javanicus*	8,31
83. *Cebus capucinus*	56,3	*Elephas indicus*	10,5
84. *Phocaena phocaena*	103	*Pan troglodytes*	10,9
85. *Elephas indicus*	104	*Homo sapiens*	17,0
86. *Physeter catodon*	163	*Physeter catodon*	20,4
87. *Homo sapiens*	170	*Phocaena phocaena*	22,9

5. Die Stellung der Säugerordnungen und ihrer Familien und Arten

Während sich unsere Arbeit von 1950 auf die systematische Grundlage des Werkes von SIMPSON [1945] stützte, folgen wir heute

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

der von GRASSE [1953] in seinem Traité de Zoologie adoptierten Klassifikation der Säugetiere, die auf den neusten Ergebnissen der palaeontologischen und morphologischen Forschung beruht.

A. Insectivora

Die Insektivoren sind in drei Unter-Ordnungen eingeteilt: die *Chrysochloroida*, die *Euinsectivora* mit den drei Überfamilien *Tenrecoidea*, *Erinacoidea* und *Soricoidea*, und schließlich die *Menotyphla*, zu welchen die Rüsselspringer und *Tupaia* gehören.

Über die Entwicklung des Insektivorengehirns liegen zahlreiche neue Arbeiten vor, die wir fast alle STEPHAN verdanken. Das Interesse des Autors gilt nicht nur den Insektivoren als primitivste, heute lebende Placentalierordnung, sondern vor allem als Ahnenformen der Primaten und somit des Menschen.

Wir wir bereits erwähnten, bediente sich STEPHAN zunächst des Quotienten aus der Oberfläche des Neocortex und derjenigen des Palaeocortex, um die Ranghöhe der Insectivoren zu bestimmen. Die Insektenfresser sind im allgemeinen durch einen großen Palaeocortex, der im wesentlichen unserem Riechhirn entspricht, gekennzeichnet; die Unterschiede innerhalb der Ordnung sind jedoch beträchtlich. Den relativ am geringsten ausgebildeten Neocortex besitzt der Igel. Er ist etwas größer bei den Spitzmäusen und deutlich entwickelter bei *Talpa*. Bei der Wasserspitzmaus schließlich sind Neo- und Palaeocortex ungefähr gleich groß. Diese Indices erlauben nicht zu entscheiden, ob ein größerer Neocortex auf einer eigenen Entwicklung beruht oder durch eine Reduktion des Palaeocortex bedingt ist.

In späteren Arbeiten traf STEPHAN feinere Unterteilungen des Palaeocortex. Er unterschied vor allem den olfaktorischen und den nicht olfaktorischen Allocortex. Das Problem der wirklichen Entwicklung des nicht olfaktorischen Cortex oder der effektiven Reduktion des olfaktorischen Cortex war aber damit nicht gelöst. Um die wahre Entwicklung des Neocortex (später nannte ihn STEPHAN Isocortex) zu bestimmen, darf die Bezugsgröße nicht ein anderer Cortexteil sein. 1959 veröffentlichte der Autor eine Arbeit über die Hirn-Körpergewichtsbeziehung einer großen Anzahl von Insectivoren. Er bestimmte den Relationsexponenten mehrerer Familien; der mittlere Wert beträgt 0,71. STEPHAN legte im doppelten logarithmischen Koordinatensystem eine Orientierungslinie mit dem Anstiegswert 0,71 fest. Die Ranghöhe der einzelnen Arten könnte am Abstand, der sie von der Orientierungslinie trennt, gemessen werden. STEPHAN zog

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

aber eine andere Art der Rangbestimmung vor. Er berechnete die Hirngewichte, unter Zugrundelegung des Relationsexponenten von 0,71, welche die verschiedenen Insektivoren hätten, wenn sie von der gleichen Körpergröße wie *Rhynchocyon stuhlmanni*, der Art mit dem absolut größten Gehirn, wären. Es ergab sich folgende Ordnung: *Tenrec – Erinaceus – Soricidae – Potamogale*, ein semiaquatiler Verwandter von *Tenrec – Talpa – Chlorotalpa*, ein Vertreter der *Chrysochloridae – Elephantulus – Rhynchocyon* und am höchsten stehend *Tupaia*.

Auch dieser Versuch der Bestimmung der Rangordnung befriedigte STEPHAN nicht. Die absolute Entfaltung des Neocortex ist ohne Zweifel das beste Kriterium zur Beurteilung der Ranghöhe. Die Bezugsgröße ist die Körpergröße. STEPHAN stellte folgende Überlegung an: wenn der Relationsexponent der Beziehung Hirngewicht-Körpergewicht der *Insectivora* 0,71 ist, muß theoretisch die Beziehung Cortexoberfläche-Körpergewicht durch einen Relationsexponenten ausgedrückt werden, der $^2/_3$ von 0,71, also 0,48 beträgt, eine Überlegung, die sich bestätigt hat: der emprisch gefundene Relationsexponent ist 0,49. Der Abstand, der die Arten von der Orientierungslinie mit der Neigung 0,49 trennt, gibt den Grad der Neocorticalisation an.

STEPHAN versuchte auch, eine Zuordnung von Hirnbau und Lebensweise der verschiedenen Insektivoren, die in microptische und macroptische Arten eingeteilt werden können, zu treffen. Die microptischen Insektenfresser umfassen die *Euinsectivora* mit einerseits rein terrestrischen und anderseits semiaquatilen Arten, und die subterrestrischen, grabenden Insektivoren, die Chrysochloriden. Es zeigt sich, daß bei den untersuchten semiaquatilen Arten: *Potamogale velox*, *Neomys fodiens* und *Galemys pyrenaicus* der Neocortex und der nicht olfaktorische Allocortex weit besser ausgebildet sind als bei ihren terrestrischen Verwandten. Bei den rein terrestrischen *Euinsectivora* ist der Neocortex schwach, der olfaktorische Allocortex hingegen sehr stark entwickelt. Bei den *Macroscelididae*, die zu den macroptischen *Insectivora* gehören, sind alle drei Cortexgebiete gut ausgebildet. Sie zeichnen sich aus durch eine eindeutige Entfaltung der primären optischen Zentren unter gleichzeitiger Beibehaltung eines großen Riechhirns. Nur bei den Tupaiiden, den andern Vertretern der macroptischen *Insectivora*, die STEPHAN zu den Primaten rechnet, sind auch die höheren optischen Zentren gut ausgebildet.

Auf Grund des Neocorticalisationsgrades erhielt STEPHAN folgende Anordnung der *Insectivora:*

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Tenrec ecaudatus	*Talpa europaea*
Erinaceus europaeus	*Neomys fodiens*
terrestrische *Soricidae*	*Macroscelididae*
Chlorotalpa stuhlmanni	*Galemys pyrenaicus*
Potamogale velox	*Tupaia glis*

Unsere TI ergeben folgende Reihe:

terrestrische *Soricidae*	*Potamogale velox*
Neomys fodiens	*Galemys pyrenaicus*
Tenrecidae	*Elephantulus*
Talpa europaea	*Tupaiidae*
Erinaceus europaeus	*Rhynchocyon stuhlmanni.*
Chlorotalpa stuhlmanni	

Selbstverständlich lassen die beiden Listen nur einen sehr beschränkten Vergleich zu, basieren doch die Stephanschen Indices auf der Entwicklung des Neocortex, die unseren auf derjenigen des Totalhirns. Gerade bei den Insektivoren aber ist das Gewicht des Gehirns nicht in erster Linie durch das Neopallium, sondern vorwiegend oder zumindest in gleichem Maße durch das Riechhirn bedingt. In beiden Rangordnungsversuchen nehmen die semiaquatilen Arten einen höheren Platz ein als ihre terrestrischen Verwandten. Hingegen stehen in unserer Liste die Soriciden unter *Tenrec* und *Erinaceus*, während *Rhynchocyon Tupaia* deutlich übertrifft.

Es stehen uns Analysen von nur vier Arten zur Verfügung. Die NI des Igels und der Wasserspitzmaus sind gleich groß und werden von demjenigen von *Talpa* eindeutig übertroffen. Der NI von *Tupaia* ist sehr viel größer als derjenige der eben genannten Arten. Bei Igel und Maulwurf übertrifft das Riechhirn das Neopallium. Beides sind also absolut macrosmatische Formen. Bei *Neomys*, einer semiaquatilen Art und *Tupaia* mit arboricoler Lebensweise, ist eine deutliche Reduktion des Riechhirn festzustellen. Nach STEPHAN ist das relativ kleine Riechhirn jedoch auf eine Entwicklung des Neopalliums und nicht etwa auf eine effektive Reduktion der olfaktiven Rindenanteile zurückzuführen. Das Problem der Reduktion des Riechhirns wird uns später noch beschäftigen.

Die tiefen Indices (TI und vor allem NI) bestätigen die basale Stellung der *Insectivora* innerhalb der heute lebenden *Eutheria*. Hingegen dürfen aber die großen Unterschiede, die innerhalb der Ordnung existieren, nicht übersehen werden. Sie sind z. T. größer als diejenigen, welche die *Prosimia* von den *Insectivora* trennen.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Die von STEPHAN benutzte Methode zur Ermittlung der Rangordnung, die Neocorticalisation, kann mit der Methode unserer NI-Bestimmung durchaus verglichen werden. Seine Bezugs- oder Grundlinie ist die der Beziehung Neocortexoberfläche – Körpergewicht. Unsere Linie ist bestimmt durch die Beziehung Stammrest – Körpergewicht. Der Unterschied liegt also darin, daß STEPHAN die Entwicklung des Neocortex an der Entwicklung des gleichen Hirnteils bei einer bestimmten Familie mißt, wir hingegen messen seine Entwicklung an einem von der Evolution wenig berührten Hirnteil, dem Stammrest. Unsere beiden Grundlinien haben zufällig den gleichen Anstiegswert (0,48 und 0,49). Wir werden aber nicht dieselben Resultate zu erwarten haben, da die eine Linie eine Gewicht-Gewichtsbeziehung, die andere aber eine Oberflächen-Gewichtsbeziehung repräsentiert.

B. Chiroptera

Die Chiropteren, außerordentlich spezialisiert – handelt es sich doch um flugfähige Arten – aber auch mit eindeutig evoluierten Merkmalen (Ontogenesemodus) versehen, werden in Klein- und Großflatterer eingeteilt. Die ersteren weisen mehr primitive Eigenschaften auf als die letzteren. Die Indices bestätigen die eindeutige Höherstellung der *Megachiroptera*, welche die Cerebralisationsstufe der höheren Nager und der niedern Primaten erreicht haben. Die *Microchiroptera* hingegen sind, was ihre Hirnausbildung anbelangt, auf dem Insektivorenniveau stehen geblieben. Allerdings ist ihr Riechhirn im Vergleich zu demjenigen der Insektenfresser sehr viel kleiner.

Auch innerhalb der *Chiroptera* zeigt sich deutlich, daß die Rückbildung des Rhinencephalons ein evolutiver Prozeß ist. Während es bei den Kleinflatterern ungefähr 40 % des Neopalliums beträgt, macht es bei den Großflatterern nur noch 11 % aus. Zu beachten ist auch die Dominanz des Stammrestes bei den *Microchiroptera*.

Nach KUMMER haben die *Microchiroptera* (*Vespertilio murinus*) eine etwas höhere Stellung als sie ihnen in unserem System zukommt (Tabelle V).

C. Edentata

Die *Edentata*, in 3 Gruppen (Infra-orders) eingeteilt, sind extrem spezialisierte Formen mit einer großen Zahl adaptativer Merkmale. Ihre Gesamtorganisation kann als primitiv bezeichnet werden.

Ein etwas reicheres Material erlaubt uns heute mehr über diese

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Ordnung auszusagen, als das 1950 der Fall war. Damals stand uns nur eine Hirnanalyse zur Verfügung.

Nach den Werten ihrer TI zu schließen, stehen die *Edentata* auf der Stufe der höchst cerebralisierten Nager. Die 3 Gruppen sind nicht, wie wir das 1950 annahmen, durch einen deutlichen Abstand voneinander getrennt. Wenn auch die Gürteltiere die niedrigste Stellung der Ordnung beibehalten und der Ameisenbär noch immer den höchsten TI aufweist, so finden wir die Vertreter der dritten Unterordnung, die Faultiere, sowohl auf dem Niveau der Gürteltiere (Dreizehenfaultier) wie auf demjenigen des Ameisenbären (Zweizehenfaultier).

Wie wir schon früher feststellen konnten, zeigen die NI der Gürteltiere sehr tiefe Werte. Das Riechhirn hingegen ist gut ausgebildet. Wie der Igel und der Maulwurf sind die Gürteltiere absolut macrosmatische Formen, d.h. ihr Riechhirn ist größer als ihr Neopallium. Die relativ hohen TI dieser Arten beruhen also zu einem guten Teil auf einem stark entwickelten Rhinencephalon. Dies ist nicht der Fall für *Choelopus hoffmanni*. Im Gegenteil, beim Faultier ist das Neopallium recht gut ausgebildet, das Riechhirn eindeutig reduziert. Leider steht uns vom Ameisenbären, dem Vertreter der dritten Edentatengruppe nur ein TI zur Verfügung.

Allen *Edentata* gemeinsam scheint ein außerordentlich gut entwickeltes Cerebellum zu sein. So beträgt der Prozentanteil des Kleinhirns beim Zweizehenfaultier 18,2 (nach ARIËNS KAPPERS [1926] 17,6). Es gibt im gesamten Säugerstamm nur ein einziges, relativ noch größeres Kleinhirn, dasjenige des Elefanten. ARIËNS KAPPERS denkt, daß der hohe Cerebellaranteil des Faultiers mit dessen besonderer Lebensweise (Beanspruchung der Extremitäten beim Hängen) in Zusammenhang zu bringen ist.

Die Verhältnisse, die wir bei den *Edentata* finden, zeigen noch einmal klar, daß die TI nur annähernd Aufschluß geben können über den Cerebralisationsgrad einer Art, insbesondere, wenn die Arten einer Ordnung mit wechselndem Riechhirn- und Cerebellaranteil angehören.

So ist es wahrscheinlich, daß das Dreizehenfaultier, dessen TI so niedrig ist wie derjenige der Gürteltiere, einen höheren NI besitzt als diese. Das Riechhirn dürfte, wie wir es beim Zweizehenfaultier feststellen konnten, beträchtlich reduziert sein.

Im Kummerschen System kommt *Dasypus villosus* ungefähr der gleiche Platz zu wie in unserem, nach den Werten des TI aufgestellten.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

In Wirklichkeit aber muß das Zottengürteltier nach seinem NI tiefer eingestuft werden.

D. Primates

Die neueren Hirnanalysen bestätigen die früher gemachten Angaben über diese Ordnung. Sie erlauben uns, ein vollständigeres Bild über die Cerebralisationsverhältnisse der Primaten zu geben.

Der Großteil der Vertreter dieser Ordnung, die Halbaffen und die eigentlichen Affen, sind arboricol. Die ganze Ordnung darf also insofern als spezialisiert bezeichnet werden. Allen gemeinsam ist auch, neben dieser einen Spezialisierung, das Vorhandensein einer Fülle von primitiven Merkmalen, auf die hier einzugehen nicht der Ort ist.

Davon abgesehen sind aber die Primaten in mancherlei Hinsicht eine recht uneinheitliche Gruppe. So haben die Simier, unter Beibehaltung ihrer primären Merkmale, viele evoluierte Eigenschaften aufzuweisen. Sie nehmen im Gegensatz zu den Halbaffen, den *Lemuroidea* und den *Tarsoidea*, eine hohe Stellung ein.

Auch die Hirnentwicklung weist ganz beträchtliche Unterschiede auf. Während die Halbaffen kaum die Stufe der niederen Raubtiere erreicht haben (TI von 10,5–24,5; NI von 11,2–13,1), werden die *Pongidae* in bezug auf ihre Indexhöhe nur von wenigen Formen übertroffen: den Zahnwalen, den Elefanten und dem Menschen.

Die Indexverhältnisse der Altweltaffen entsprechen den Vorstellungen der Systematiker und Palaeontologen (vgl. beispielsweise Kaelin [1955]). Die drei Entwicklungsstufen: *Cercopithecidae*, *Hylobatidae* und *Pongidae* werden durch die TI und die NI klar hervorgehoben.

Überraschender dagegen sind die Verhältnisse bei den Neuweltaffen. Von den beiden Familien der *Plathyrhini*, deren Verwandtschaftsgrad von den Autoren noch diskutiert wird, zeichnet sich die eine, die *Hapalidae*, durch sehr tiefe Indices aus, während die andere, die *Cebidae*, eine Menge Formen, vor allen Dingen Vertreter der *Cebinae* und der *Atelinae*, aufweist, die einen sehr hohen Cerebralisationsgrad erreicht haben. Die Hapaliden stehen auf der Stufen der Halbaffen, die primitiven Cebiden, hier representiert durch *Aotes*, haben etwas höhere Indices; *Cebus* und *Ateles* hingegen finden sich auf der Stufe der *Pongidae*. Wir haben auf die hohe Stellung von *Cebus* schon 1950 hingewiesen. Es bestätigt sich also voll und ganz, daß die *Cebinae* und nun auch die *Atelinae* in bezug auf die *quantitative* Ausbildung ihres Gehirns den Menschenaffen nicht nachstehen. Wir unterstrei-

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

chen quantitativ, denn es zeigt sich wohl hier mit aller Deutlichkeit, daß unserer Methode eine Grenze gesetzt ist. Das Cebidengehirn ist in viel geringerem Maße gyrencephal als dasjenige der *Pongidae*. Hier dürfte wohl die Methode von STEPHAN, die Bestimmung des Neocorticalisationsgrades, wertvolle Resultate bringen. Im übrigen wird aber auch unsere Hirnanalyse noch zeigen, daß die Cebiden etwas tiefer als die Pongiden eingestuft werden müssen.

Die NI der eigentlichen Affen sind sehr hoch, das Neopallium beträgt in jedem Fall mehr als 75 % des Totalhirns, während es bei den *Lemuroidea* nur 55–60 % ausmacht.

Das Riechhirn ist bei den Primaten stark zurückgebildet. Die Reduktion ist bei den Simiern ausgeprägter als bei den Halbaffen. Das relativ kleinste Rhinencephalon besitzt der Schimpanse; sein Riechhirnanteil ist geringer als derjenige des Menschen.

Das Cerebellum ist bei den Cercopitheciden und den Hylobatiden relativ wenig ausgebildet. Größer ist es beim Schimpansen und beim Menschen, am größten aber bei den *Lemuroidea*.

Die StI der eigentlichen Affen dürfen, im Gegensatz zu denjenigen der Halbaffen, als ausgesprochen niedrig bezeichnet werden. Dabei ist aber zu beachten, daß recht beträchtliche Unterschiede in der Ausbildung des Stammrestes existieren. Wir möchten besonders auf den relativ hohen StI von *Cebus capucinus* hinweisen. Ein tiefer StI darf um so höher eingeschätzt werden, als das Neopallium stark entwickelt ist, kann man doch annehmen, daß bei zwei Arten mit gleicher Neopalliumentfaltung der Anteil der Neuhirnbahnen im Stammrest gleich groß ist. Ein kleiner Stammrest wäre dann ein Zeichen dafür, daß ursprünglich in ihm lokalisierte Funktionen in höhere Hirnteile verlagert worden sind. Die Cebiden, die ungefähr die gleichen NI wie die Pongiden aufweisen, haben also einen höheren StI und es muß ihnen infolgedessen ein etwas tieferer Platz zugewiesen werden.

Der Mensch hat den höchsten NI, wobei aber die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, daß einige Zahnwale einen ebenso hohen oder noch höheren Index aufweisen könnten. Der Stammrest ist bemerkenswert klein.

Wie wir schon sahen (p. 475), sind die Cerebralisationsunterschiede innerhalb der *Insectivora* größer als diejenigen, die diese primitivste Placentalierordnung von den Halbaffen trennen. Nach STEPHAN [1961] kommen als Vorfahren der Primaten mit großer Wahrscheinlichkeit die terrestrischen Insectivoren, also Tenreciden, Erinaceiden und Soriciden in Frage und nicht etwa die deutlich höher ste-

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

henden *Macroscelididae*. Der Neocortex nimmt stark zu von den *Euinsectivora* über *Tupaia* und *Prosimia* bis zu den *Simia*. Der olfaktorische Allocortex ist bei *Tupaia* und *Galago* noch insektivorentypisch, bei *Aotes* hingegen stark reduziert. STEPHAN denkt, daß die Reduktion des Rhinencephalon irgendwo während der «Halbaffenphase» sich abgespielt hat.

Hier noch einmal die TI und die NI für die vermuteten Hauptetappen der Primatenentwicklung:

	TI	NI
Terrestrische *Euinsectivora*	1,86– 4,27	0,78– 1,13
Tupaiidae	9,63– 9,86	5,00
Prosimia	10,5 –25,5	11,2 –13,1
Aotes	28,2	—
Cebus	67,8	53,3

Welche Stellung nehmen nun die verschiedenen Vertreter der Primaten im Anthonyschen und im Kummerschen System ein?

Nach ANTHONY folgt der Schimpanse dem Menschen, wobei allerdings ein beachtlicher Unterschied festzustellen ist (Tabelle IV). Pavian und Meerkatze schließen sich an, während die Lemuren am Ende der Liste zu finden sind. Leider figuriert in der Anthonyschen Liste kein Vertreter der Cebiden.

Die Hypothalamus-Großhirnindices (Tabelle V) der *Lemuroidea* umfassen Werte von 13 bis 23 (*Lemur macaco:* 15). Diejenigen von *Hapale jacchus* liegen höher (17), während die Cebiden einen niederen Index haben (12). Sie sind also auch nach dem Pilleri-Kummerschen System eindeutig höher cerebralisiert als die Hapaliden und die Halbaffen. Auf gleicher Stufe wie die *Cebidae* stehen die Meerkatzen; Gorilla und Schimpanse weisen etwas niedrigere Werte auf. In unserem System nehmen also die Cebiden, d.h. *Cebus* und *Ateles*, einen eindeutig höheren Platz ein. Die relative Stellung der anderen Primatenfamilien und -gruppen zueinander dürfte sich in den drei Ordnungsversuchen etwa entsprechen, die Stellung in bezug auf die anderen Säugerordnungen ist hingegen bei ANTHONY eine ganz andere als bei KUMMER und bei uns.

E. Rodentia

Die neueren Hirnanalysen bestätigen auch für diese Ordnung unsere früheren Resultate. So wissen wir bereits, daß der Cerebralisa-

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

tionsgrad von zwei der drei Unterordnungen, nämlich der *Non-Pentalophodonta* und der *Myodonta* nicht mit der Rangordnung übereinstimmt, die für die Systematiker und Palaeontologen gilt. In der Tat sind die Hörnchenartigen, die als die primitivere Unterordnung gelten als die Mäuseartigen, deutlich höher cerebralisiert als die letzteren. Viele unter ihnen haben eine spezialisierte Lebensweise erworben (arboricol, grabend, usw.).

Als phylogenetisch am tiefsten stehende Art der *Non-pentalophodonta* wird *Aplodontia rufa* angesehen. In bezug auf die Hirnausbildung stehen jedoch zwei andere Arten, ein Vertreter der *Gliridae* und ein Repräsentant der Heteromyiden eindeutig tiefer. PILLERI ist für *Aplodontia* und *Perognathes parvus* auf Grund macroanatomischer Studien und des Hypothalamusindex zu den gleichen Schlüssen gelangt.

Die *Myodonta* sind die artenreichste und die am weitesten verbreitete Säugergruppe. Sie sind gestaltlich sehr primitiv. Ihre Indexwerte übertreffen kaum diejenigen der Euinsektivoren und der *Microchiroptera*. Eine einzige Art, *Ondatra zibethica*, zeichnet sich durch eine etwas höhere Cerebralisationsstufe aus, ohne jedoch das Niveau der Hörnchenartigen zu erreichen. Zu beachten ist auch der Unterschied zwischen Wanderratte und Hausratte. Die erstere hat ein deutlich höher entwickeltes Gehirn, was auch aus den Untersuchungen von PILLERI hervorgeht.

Die hohe Cerebralisationsstufe, welche die *Pentalophodonta* innerhalb der Ordnung einnehmen, entspricht durchaus den Vorstellungen der Systematiker und Palaeontologen. Es handelt sich um die Spitzengruppe der Nager, die neben vielen primitiven Merkmalen, wie zum Beispiel ihre Körpergestaltung, evoluierte Eigenschaften aufweist. Einige *Pentalophodonta* sind ausgesprochen spezialisierte Formen.

Nach der Höhe ihrer TI ordnen sich die Nagerfamilien also folgendermaßen:

Muridae	*Sciuridae*
Microtidae	*Myocastoridae*
Cricetidae	*Cuniculidae*
Gliridae	*Daspyproctidae*
Aplodontidae	*Hystricidae*
Chinchillidae	*Hydrochoeridae*
Castoridae	

Wenn auch die TI einiger Hörnchenartiger, und besonders einiger

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Sciuridenarten, so hoch sind wie die der niederen *Pentalophodonta*, so zeigt sich doch ein deutlicher Abstand zwischen den beiden Unterordnungen in der Höhe der NI. In der Tat beruht der hohe TI der *Hystricomorpha* auf einer beträchtlichen Entfaltung des Neopalliums, die besonders beim *Capybara* sehr deutlich ist.

Die NI der *Myodonta* sind sehr niedrig. Der höchste dieser Unterordnung ist derjenige der Bisamratte. Das Riechhirn der *Myodonta* ist sehr gut entwickelt; sie sind die macrosmatischsten aller Nagetiere. Bei den *Non-Pentalophodonta* wie bei den *Pentalophodonta* ist das Rhinencephalon reduziert, wobei diese Zurückbildung in ziemlich unterschiedlichem Maß erfolgt ist. Der Stammrest ist relativ groß bei den Hörnchen- und den Mäuseartigen.

Das Cerebellum ist am besten bei den Sciuriden entwickelt; bei den *Myodonta* ist es im allgemeinen ziemlich klein.

Für die Gehirne der *Rodentia* liegt dank der vielen Arbeiten von Pilleri [ab 1959] ein ungemein reiches Vergleichsmaterial vor. Außer der genauen Beschreibung der Gehirne hat sich der Autor vor allen Dingen drei Fragen zugewandt, dem Entwicklungsgrad, den er im relativen Hirngewicht, im Hypothalamus-Großhirnindex und im Palaeocortex-Neocortexindex ausdrückt, der systematischen Wertigkeit des Gehirns und den Anpassungen des Gehirns an besondere Lebensbedingungen. Dieses letzte Problem wird uns später noch beschäftigen.

Wenn auch recht beträchtliche Unterschiede in der Stellung einzelner Arten innerhalb der drei Unterordnungen im Pillerischen und unserem System bestehen, so haben die Indices von Pilleri doch unsere Aussagen von 1950 voll bestätigt. Entgegen ihrer basalen Stellung innerhalb der Ordnung haben die *Non-Pentalophodonta* einen höheren Entwicklungsgrad des Gehirns erreicht als die von den Systematikern ihnen übergeordneten *Myodonta*. Sogar *Aplodontia rufa*, der primitivste aller Nager, hat ein Gehirn, welches das der Mäuseartigen weit hinter sich läßt. Unter den letzteren hebt auch Pilleri die relativ hohe Stellung von *Ondatra zibethica* hervor.

Nach Pilleri ist der Biber die Spitzenform der Hörnchenartigen in bezug auf die Entwicklung des Gehirns. Schaub aber stellt den Biber in die Unterordnung der *Pentalophodonta*, innerhalb welcher er, nach seinem TI zu schließen (Analysen fehlen uns leider) eher eine tiefe Stellung einnimmt. Sicher ist das letzte Wort in der Systematik der Nagetiere noch nicht gesprochen. Wir können auch an dieser Diskussion in keiner Weise teilnehmen. Wie wir aber weiter unten sehen

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

werden, verfügen wir über ein Kriterium biologischer Art, das uns die Zugehörigkeit des Bibers zu den *Pentalophodonta* als wahrscheinlich erscheinen läßt, nämlich den Ontogenesemodus.

Die Spitzenform der *Pentalophodonta* ist bei beiden Autoren (PILLERI und MANGOLD) *Hydrochoerus hydrochaeris;* die höchstcerebralisierte Art der *Myodonta* ist die Bisamratte.

F. Lagomorpha

Der Verwandtschaftsgrad dieser heute wenige Arten umfassenden Ordnung mit den *Rodentia* ist noch nicht abgeklärt. Die *Lagomorpha* sollen in mancherlei Hinsicht primitiver, in anderer aber evoluierter als die *Rodentia* sein. Gestaltlich sind sie eine außerordentlich einheitliche Gruppe. Die Indices liegen auf der Höhe derjenigen der Hörnchenartigen; die *Lagomorpha* haben also auch in bezug auf die Entwicklung ihres Gehirns verglichen mit den Nagern durchaus eine Mittelstellung inne. Der Hase ist etwas höher cerebralisiert als das Wildkaninchen.

G. Fissipedia

Auch für diese Ordnung bestätigen die neuen Analysen das früher Gesagte.

Die *Mustelidae* und die *Canidae* werden als die primitiven Formen der einen der beiden Überfamilien der Landraubtiere (*Canoidea*) betrachtet. Aus den Caniden haben sich die Procyoniden und die Ursiden entwickelt. Die andere Überfamilie, die *Feloidea* ist eine in bezug auf Gestalt und Lebensweise sehr einheitliche und zentralisierte Gruppe. Die Spitzenfamilie, die *Felidae*, sind nach FRANZ [1935] der Prototyp zentralisierter und infolgedessen ranghoher Formen. Die Feliden sind ein früher Seitenzweig der Viverriden, die Hyänen haben sich später von ihnen abgespalten.

Die *Mustelidae*, primäre Formen mit Spezialisierung, haben den tiefsten TI. Ihnen folgen nicht die *Canidae*, wie das die Systematiker fordern müßten, sondern die aus den Caniden entstandenen *Procyonidae*. Die *Canidae* sind, wie die Hörnchenartigen, ein Beispiel dafür, daß eine alte Gruppe eine größere Hirnentwicklung erfahren hat als die jüngere aus ihr entstandene.

Die Bären weisen mit Abstand den höchsten TI auf. Diese Familie, die viele primitive Merkmale in sich vereinigt, hat eine außerordentliche Entfaltung des Gehirns durchgemacht, die sie weit über die Feliden stellt.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Die *Viverridae* haben niedrige TI, diejenigen der *Hyaenidae* und *Felidae* sind wesentlich höher. Der Unterschied zwischen Hyaeniden und Feliden ist beachtenswert gering.

Die NI bestätigen im großen und ganzen die nach den TI getroffene Rangordnung. Man darf aber nicht übersehen, daß einerseits die Musteliden fast so hohe NI haben wie die Waschbären; sie nehmen also einen etwas höheren Platz ein als derjenige, der ihnen nach dem TI zukommt. Anderseits kommt der Unterschied in der Entwicklungshöhe zwischen den Hyaeniden und den Feliden im NI viel deutlicher zum Ausdruck als im TI.

Die beträchtliche Differenz im TI zwischen den beiden Spitzengruppen, den Ursiden und den Feliden, ist etwas weniger stark ausgeprägt im NI. Der sehr hohe TI der Bären ist nicht nur durch ein großes Neopallium, sondern auch durch ein sehr stark entwickeltes Cerebellum bedingt.

Das Riechhirn ist am stärksten bei den Hyänen entwickelt. Ebenfalls gut ausgebildet ist es bei allen Familien der *Canoidea* mit Ausnahme der Bären. Die microsmatischste Gruppe der Landraubtiere sind die Feliden.

Der CI ist sehr hoch bei den *Ursidae*. Diese Familie hat im allgemeinen ein ganz besonders großes Kleinhirn.

Die StI sind relativ einheitlich.

Die Bären sind also die höchstcerebralisierte Landraubtierfamilie. Ihre hohen TI beruhen, wie wir sahen, auf einem sehr gut entwickelten Cerebellum und einem ebenfalls großen Neuhirn.

Die Feliden sind ebenfalls durch hohe NI charakterisiert. Für diese Familie ist auch die außerordentliche Einheitlichkeit der Indexwerte bemerkenswert (mit Ausnahme natürlich der domestizierten Formen).

Der relativ kleine Unterschied im TI zwischen Feliden und Caniden wird durch die NI nicht bestätigt; das Neopallium der Hundeartigen ist nicht besonders gut ausgebildet.

Die Hyänen sind gekennzeichnet durch ein großes Riechhirn und ein relativ kleines Neopallium.

In der Anthonyschen Rangliste ordnen sich die Familien in der folgenden Weise: *Mustelidae*, *Felidae*, *Hyaenidae* = *Canidae*, *Ursidae*.

Nach Pilleri-Kummer ergibt sich folgende Ordnung: *Mustelidae*, *Felidae*, *Canidae*, *Procyonidae*, *Usidae*.

In allen drei Ordnungsversuchen nehmen die Musteliden den tiefsten, die Ursiden den höchsten Rang ein. Nach Anthony und

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

KUMMER stehen die Caniden über den Feliden. Den Procyoniden kommt im Kummerschen System der zweithöchste Platz zu. Unsere Indices kommen der Vorstellung der Systematiker und Palaeontologen beträchtlich näher. Die Feliden sind zweifelsohne eine, insbesondere im Vergleich mit den Caniden, hochentwickelte Gruppe – FRANZ betrachtet sie als Prototyp einheitlicher und zentralisierter Formen. Die bemerkenswerte Entwicklung ihres Neopalliums weist auf einen hohen Cerebralisationsgrad hin. Sicher stehen sie nicht nur an der Spitze ihrer Überfamilie der *Feloidea* (und nicht tiefer als die Hyänen, wie im Anthonyschen System), sondern auch höher als die *Canoidea* mit Ausnahme der Bären.

H. Pinnipedia

Die Angaben von Hirngewichten der Pinnipedierarten in der Literatur sind außerordentlich dürftig.

Es stehen uns heute für zwei der drei Familien Hirnanalysen zur Verfügung, nämlich für die *Phocidae* diejenige von *Phoca vitulina*, für die *Otaridae* die eines neugeborenen *Eumetopias*. Für das Gehirn dieser letzten Art haben wir nur den Prozentgehalt der einzelnen Hirnteile und keine Indices berechnet.

Auf Grund unserer heutigen Ergebnisse scheint die dritte Familie, die *Odobenidae*, die höchstentwickelte zu sein; allerdings fehlt hier eine Analyse. Die *Phocidae* folgen mit geringem Abstand; die *Otaridae* sind die niedrigstcerebralisierten Wasserraubtiere.

Das Neopallium ist wohlentwickelt, sein prozentualer Anteil am Gehirn ist größer als bei den höchststehenden Landraubtieren. Die Reduktion des Riechhirns ist beträchtlich. Nur die *Cetacea* und die *Simia* weisen ein noch kleineres Riechhirn auf. Das Cerebellum ist außerordentlich gut entwickelt.

Die Bewertung dieser Säugerordnung ist sehr unterschiedlich. Während die *Phocidae* in unserem System die Landraubtiere weit hinter sich gelassen haben – sie stehen auf der gleichen Stufe wie die Meerkatzen –, kommen sie im Anthonyschen Ordnungsversuch nach den Landraubtieren. Nach KUMMER haben sie den gleichen Rang wie die *Felidae*.

I. Cetacea

Die Wale waren wohl während langer Zeit die in bezug auf ihren Cerebralisationsgrad umstrittenste Säugerordnung. Das absolute Hirngewicht vieler Walarten, und zwar nicht nur der Riesenwale,

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

übertrifft dasjenige des Menschen. In der Duboisschen Rangliste folgte der Delphin dem *Homo sapiens*. Zu denselben Resultaten sind auch wir [1950] gekommen; die TI der *Odontoceti* schließen sich eng an denjenigen des Menschen an.

Im Anthonyschen System hingegen kommt dem Delphin ein viel tieferer Platz zu; er steht unter den Bären. Gerade in der hohen Stellung der Zahnwale in unserer Rangordnung sah ja J. ANTHONY einen zwingenden Beweis gegen die Gültigkeit unserer Indices. Viele Anthropologen und Mammologen waren, und sind vielleicht immer noch, von der exklusiv hohen Stellung der Primaten überzeugt, die von keiner anderen Ordnung erreicht werden darf. Nun kam aber GRÜNTHAL schon vor mehr als 20 Jahren auf Grund von morphologischen Studien zur Auffassung, daß mit dem Delphingehirn die Höhe des Primatengehirns ein zweites Mal verwirklicht worden ist. Aus den verschiedenen Arbeiten von PILLERI geht klar hervor, daß der Cerebralisationsgrad einiger Zahnwale denjenigen des Menschen nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen hat. Unterdessen sind vor allem in Amerika viele Dressurversuche und Beobachtungen an Delphinen gemacht worden, die alle für eine hohe Entwicklung des Gehirns und eine beträchtliche psychische Differenzierungshöhe sprechen (LILLY [1960]; SLIJPER [1962]). So dürfte wohl heute der eindeutig hohe Cerebralisationsgrad der *Odontoceti* nicht mehr in Zweifel gezogen werden.

Die Anwendung unserer Methode bei den Cetaceen ist recht schwierig, da zuverlässige Angaben über das Körpergewicht selten sind. In der Tat variieren die Gewichte adulter Tiere nach den verschiedenen Angaben vom 1- bis 10fachen, was eine nicht zu vernachlässigende Differenz der Grundzahlen zur Folge hat. Wir geben deshalb für die Walarten, soweit wir darüber verfügen, nicht nur die Mittelwerte sondern auch die Extremwerte an. Das Körpergewicht der Wale ist bestimmt zu hoch eingeschätzt worden, wenn pro Fuß Körperlänge eine Tonne angenommen wird, besonders bei stromlinienförmigen Arten (vgl. auch QUIRING [1943]).

Der Unterschied der Cerebralisationshöhe zwischen *Odontoceti* und *Mysticeti* ist gewaltig. Es dürfte kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß die Zahnwale viel höher entwickelt sind als die Bartenwale, wie das KELLOG (in SIMPSON [1945]) gegen SIMPSON [1945] annahm. Die TI der Bartenwale liegen auf derselben Stufe wie die der *Simia*. Die Analysen zeigen, daß bei den Zahnwalen vor allen Dingen das Neopallium aber auch das Cerebellum ungewöhnlich entwickelt

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

sind. Letzteres bleibt allerdings in seiner massenmäßigen Ausbildung hinter demjenigen des Elefanten zurück.

Das Verhältnis von Neopallium und Cerebellum, den beiden Hirnteilen, die den weitaus größten Anteil des Hirngewichtes ausmachen, ist der gleiche bei den *Odontoceti* und dem Menschen. Man kann also annehmen, daß die Relation Totalhirn : Neopallium bei Zahnwalen und *Homo* nicht wesentlich differenziert. Von dieser Überlegung ausgehend konstruierte PORTMANN [1963] eine graphische Darstellung, in welcher Totalhirn und Neopallium des Menschen auf einen gleichen Maßstab gebracht werden. Dem TI von 214, rechts in der Skala, entspricht der NI von 170, links in der Skala; 214 und 170 liegen also auf derselben Ebene. PORTMANN trug die TI dreier Walarten auf und konnte auf diese Weise die NI auf der linken Skala annähernd bestimmen. Seine Annahme, das Verhältnis von Totalhirn und Neopallium sei das gleiche bei Zahnwalen und Menschen, hat sich bestätigt. Leicht verändert haben sich hingegen die Werte der TI und damit diejenigen der NI, da sie die Grundzahlen etwas verschoben haben (bessere Kenntnis der mittleren Körpergewichte).

In Tabelle VII geben wir die Relation Totalhirn : Neopallium für drei Walarten, Menschen, Schimpansen und Elefanten. Das Neopallium ist gleich 1. Wir sehen, daß das Neuhirn von *Physeter* größer ist als dasjenige des Menschen (absolut *und* relativ), während es beim Elefanten kleiner ist. Dasselbe geht auch aus Tabelle II (%gehalt der einzelnen Hirnteile) hervor.

Tabelle VII. Verhältnis von Totalhirn zum Neopallium

Physeter catodon	1,15 : 1
Phocaena phocaena	1,25 : 1
Homo sapiens	1,26 : 1
Lagenorhynchus acutus	1,29 : 1
Pan troglodytes	1,29 : 1
Elephas indicus	1,49 : 1

Wir möchten nach der Besprechung der *Cetacea*, einer Ordnung mit extrem reduziertem Riechhirn, kurz auf ein Problem eingehen, welches wir schon verschiedentlich gestreift haben. Die tiefstehenden Säuger sind, allgemein gesprochen, macrosmatisch, bei den höher stehenden ist das Rhinencephalon weitgehend zurückgebildet. Der Übergang von der vorwiegend olfaktorischen zu einer mehr optischen und akustischen Orientierung ist ein allgemeiner evolutiver Prozeß, den wir in den meisten Ordnungen verfolgen können (z. B. *Tupaia*

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

innerhalb der *Insectivora*, *Hydrochoerus hydrochaeris* innerhalb der *Pentalophodonta*, die Simier im Vergleich zu den *Prosimia*, usw.), ohne daß ein Zusammenhang zwischen Lebensweise und Reduktion der olfaktorischen Zentren unbedingt nachzuweisen wäre.

Es scheint aber, daß die Rückbildung des Rhinencephalon durch die Anpassung an eine ganz bestimmte Lebensweise, nämlich die aquatile oder semiaquatile, bedingt sein kann (siehe auch JELGERSMA [1934]; STEPHAN und SPATZ [1961]). So etwa bei *Potamogale velox*, *Ondatra zibethica*, *Lutra lutra*. Bei *Neomys fodiens* und *Galemys pyrenaicus* ist nach STEPHAN der olfaktorische Cortex im Vergleich mit den terrestrischen Verwandten nicht reduziert, hingegen der Neocortex deutlich besser entwickelt. Für den an das Wasserleben im höchsten Maße angepaßten Biber hat PILLERI nachgewiesen, daß keine Reduktion des Riechhirns eingetreten ist. Wasserleben kann also, muß aber nicht, mit einer Rückbildung des Rhinencephalon verbunden sein.

Bei allen an das Wasserleben adaptierten Säugern, bei welchen eine effektive Reduktion des Riechhirns stattgefunden hat, ist auch eine eindeutige Entfaltung des Neopalliums festzustellen. Diese parallele Rückbildung und Entwicklung bei Wassersäugern wird in hervorragender Weise durch die *Pinnipedia* und die *Cetacea* demonstriert.

Die Frage, ob schlußendlich überhaupt eine Reduktion der Riechzentren in Zusammenhang mit aquatiler oder semiaquatiler Lebensweise gebracht werden kann, ist im Grunde genommen nicht eindeutig zu beantworten. Es gibt Wassersäuger ohne Reduktion des Riechhirns (z. B. der Biber), bei welchen auch das Neopallium keine besondere Entfaltung aufweist. Es gibt weiterhin solche mit normalem Riechhirn aber deutlich vergrößertem Neopallium (*Neomys*, *Galemys*). Es ist uns kein Fall bekannt, wo bei effektiver Rückbildung des Riechhirns keine Entwicklung des Neopalliums eingetreten ist. Bei vielen Formen geht die Reduktion der olfaktorischen Rinde mit der Vergrößerung des Neocortex Hand in Hand (*Potamogale*, *Lutra lutra*, *Ondatra zibethica*, und vor allen Dingen alle Wasserraubtiere und Wale). Rückbildung des Rhinencephalon und Entfaltung des Neopallium ist aber auch ein vom Wasserleben unabhängiger, genereller evolutiver Prozeß.

K. Artiodactyla

Auch für diese Ordnung bestätigen die neuen Analysen unsere früheren Resultate.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Nach SIMPSON sind die primitivsten heute lebenden *Artiodactyla* die *Suiformes*. Von den ebenfalls primitiven Traguliden stammen die Cerviden, von welchen sich später die Giraffiden abgespaltet haben. Der Ursprung der Boviden muß wahrscheinlich in einer Hypertagulidenart gesucht werden. Die *Tylopoda* endlich entstammen aus den Traguliden nahestehenden Formen; ihre Abspaltung hat sich zeitlich zwischen derjenigen der *Suiformes* und der *Ruminantia* vollzogen.

Die Palaeontologen betrachten die Boviden als die höchststehende Paarhuferfamilie, während die *Tylopoda* als abwegige, eher niedrige Gruppe gelten. Sie treffen etwa folgende Rangordnung:

Bovidae, *Cervidae* und *Giraffidae*, *Tylopoda*, *Tragulus*, *Suiformes*. Nach der Höhe der TI hingegen ergibt sich folgende Reihe: *Giraffidae*, *Tylopoda* und *Cervidae*, *Bovidae*, *Suiformes*, *Tragulus* (Tabelle III).

Giraffe und Okapi sind die höchstcerebralisierten Paarhufer. Ihnen folgen, mit geringem Abstand, die *Tylopoda* und die *Cervidae*, wobei zu beachten ist, daß die letztere Gruppe sehr verschiedenwertige Formen umschließt wie etwa das niederstehende Wasserreh und den hochentwickelten Edelhirsch. Beträchtlich größer ist der Abstand, der die *Bovidae* von den Hirschartigen trennt. Es folgen die *Suiformes;* die eigentlichen Suiden stehen eindeutig höher als die Hippopotamiden. Sehr tief cerebralisiert ist *Tragulus;* es steht an der unteren Grenze der rangmittleren Formen.

Die Boviden sind die zweite Säugergruppe, bei welcher die Cerebralisationshöhe in bemerkenswertem Gegensatz zur Ranghöhe steht, die ihnen Systematiker und Palaeontologen zuweisen. Im Gegensatz zu den Sciuriden, die als gestaltlich primitive Gruppe ein relativ hoch entwickeltes Gehirn besitzen, haben die nach morphologischen Kriterien hochstehenden Boviden nur einen verhältnismäßig bescheidenen Cerebralisationsgrad erreicht.

Die NI bestätigen die auf Grund der TI aufgestellten Rangordnung. Das Neopallium ist, absolut und relativ, am besten entwickelt bei den Giraffiden. Hingegen wird der große Unterschied im TI zwischen Boviden und Tylopoda im NI wesentlich kleiner. In der Tat ist das Neuhirn bei den Boviden relativ gut entwickelt. Sehr gering ausgebildet ist es bei *Tragulus* und auch beim Wasserreh. Bei diesen beiden Arten ist hingegen das Riechhirn stark entwickelt. Es ist ebenfalls gut ausgebildet bei den Cerviden, etwas weniger stark bei den *Tylopoda* und den Schweineartigen, noch geringer bei den Boviden und vor allem bei den Giraffiden.

Tylopoda, Wasserreh und *Tragulus* sind gekennzeichnet durch

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

ein gut entwickeltes Cerebellum, wohingegen viele Boviden und Cerviden, sowie die Giraffiden ein kleines Cerebellum haben. Die StI sind am höchsten bei den Cerviden.

Die Giraffiden sind also ohne Zweifel die Spitzengruppe der Paarhufer. Ihre Hirnentwicklung zeigt sich besonders in der Entfaltung des Neopalliums, während Riechhirn und Stammrest gering ausgebildet sind. Den hohen Indices entsprechen auch viele hochwertige morphologische Merkmale.

Die *Tylopoda*, sicher eine archaische Gruppe, sind ebenfalls hoch cerebralisiert, wobei aber nicht zu übersehen ist, daß ihre NI niedriger sind als es die TI hätten erwarten lassen.

Auch die Cerviden, unter ihnen vor allem die Cervinen, stehen auf einer relativ hohen Cerebralisationsstufe.

Auf die besondere Stellung der *Bovidae* brauchen wir nicht mehr zurückzukommen. Die Stufe der *Suiformes* ist vielleicht etwas höher als morphologische und palaeontologische Kriterien es vermuten lassen. Sicher stehen sie höher als *Tragulus*, das den tiefsten Platz der Ordnung innehat.

In bezug auf die Stellung der einzelnen Paarhufergruppen zueinander ist KUMMER zu ähnlichen Resultaten gelangt. Der Hypothalamusindex einiger Boviden ist sogar höher als der von *Sus scrofa*. Die Cerviden stehen eher über den Boviden; das Lamm hat denselben Index wie das Reh und die Gazelle.

Die Stellung der *Artiodactyla* innerhalb des Säugerstammes aber ist nicht die gleiche in unserem und im Kummerschen System. Die Paarhufer nehmen nach KUMMER einen tieferen Platz ein; ihre Hypothalamusindices sind im großen und ganzen etwas höher als die der Raubtiere (also tieferstehend!), während in unserem Ordnungsversuch die höheren *Artiodactyla* eindeutig über den Landraubtieren stehen, worauf wir schon 1950 hingewiesen haben.

L. Proboscidea

Die Elefanten, einzige Überlebende einer Säugerordnung, die sich im Tertiär voll entfaltete, gehören mit den Zahnwalen und dem Menschen der Gruppe der ranghohen Säuger an. Sicher ist ihr Hirn weniger entwickelt als das der höchsten *Odontoceti;* die Indices aber zeigen eindeutig, daß sie hoch über dem Cerebralisationsniveau der Simier stehen.

Die Ausbildung der Hirnteile bei der von uns untersuchten Art, dem indischen Elefanten, weisen alle evoluierten Merkmale auf, so-

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

weit sie quantitativ zu erfassen sind: Entfaltung des Neopalliums, mächtige Entwicklung des Kleinhirns, Reduktion des Rhinencephalon und relativ geringe Ausbildung des Stammrestes.

Die Elefanten sind also archaische und spezialisierte Formen, die zugleich sehr hoch cerebralisiert sind.

M. Hyracoidea

Procavia capensis ist ebenfalls eine archaische und außerordentlich spezialisierte Form, die aber im Gegensatz zu den Elefanten nur eine bescheidene Hirnentwicklung durchgemacht hat. Der TI ist kaum höher als bei *Tragulus* und tiefer als bei vielen Nagetieren. Neopallium und Cerebellum sind gering entwickelt, das Riechhirn und der Stammrest hingegen gut ausgebildet; alles Merkmale einer niederen Cerebralisationsstufe.

N. Perissodactyla

Die Indices zeigen mit aller Deutlichkeit den großen Abstand, der zwischen den beiden Unterordnungen der *Perissodactyla*, den *Ceratomorpha* und den *Hippomorpha* besteht.

Die Pferdeartigen, eine sehr einheitliche Gruppe, sind zentralisiert und spezialisiert. Sie entsprechen der Franzschen Vorstellung der «Elevation». Das Neopallium ist kräftig entwickelt. Ihm gegenüber tritt das Riechhirn, obwohl gut ausgebildet, stark zurück.

Tapiriden und Rhinoceriden gelten als wenig entwickelte Reliktformen. Ihre Indices sind niedrig. Das Riechhirn ist stärker ausgebildet als bei den Hippomorpha; das Neopallium ist entsprechend kleiner.

In den Ranglisten von ANTHONY und KUMMER kommt den Pferdeartigen ein etwas tieferer Platz zu als in unserem System.

6. Zusammenfassung

Die wichtigsten Resultate des Kapitels über die Cerebralisation können wir folgendermaßen zusammenfassen:

Die Cerebralisationshöhe des Menschen wird von einer anderen Säugergruppe, den Zahnwalen, erreicht, wenn nicht sogar übertroffen. Den *Odontoceti* und dem Menschen am nächsten und von allen anderen Säugern deutlich getrennt, stehen die Elefanten.

Die eigentlichen Affen bilden zusammen mit den Bartenwalen und den *Pinnipedia* die Spitzengruppe der rangmittleren Formen.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Bei den Affen fällt besonders die hohe Stellung einiger Cebidenarten (*Plathyrhini*) auf, deren Indices die gleichen Werte aufweisen wie die der Pongiden.

Die höchstcerebralisierten Huftiere – mit Ausnahme des Elefanten – sind die *Hippomorpha*. Unter den Paarhufern nehmen die *Giraffidae*, gefolgt von den *Cervinae* und den *Tylopoda*, die höchste Stellung ein. Die Indices der *Bovidae* sind wesentlich tiefer als die ihnen von den Systematikern und Palaeontologen zugewiesene Stellung erwarten läßt.

Die Huftiere haben in mehreren Gruppen einen höheren Cerebralisationsgrad erreicht als die Landraubtiere.

Die Bären sind mit Abstand die höchstentwickelten Landraubtiere. Die Differenz der Indices zwischen *Canidae* und *Felidae* ist gering für das Totalhirn, wesentlich größer für das Neopallium.

Die *Pentalophodonta* sind die höchstentwickelten Nager. Nach ihnen kommen die *Non-Pentalophodonta* und nicht etwa die von den Systematikern höher gestellten *Myodonta*.

Die Gürteltiere und viele *Insectivora* sind absolut macrosmatische Formen, d.h. ihr Riechhirn ist größer als ihr Neopallium.

Die Unterschiede des Cerebralisationsniveaus innerhalb der *Insectivora* sind größer als diejenigen, welche diese primitive Eutherienordnung von den Halbaffen trennen.

II. Ontogenesemodus

1. Einleitung

Wir haben in einer früheren Arbeit [1954] versucht, die Beziehungen zwischen Cerebralisationshöhe und Ontogenesemodus bei den *Eutheria* zu erfassen. Für die Vögel wurde dies von PORTMANN [1951] getan. In seiner Arbeit von 1962 kommt PORTMANN noch einmal auf den ganzen Problemkreis unter besonderer Berücksichtigung der Primaten und des Menschen zurück.

Für die heute lebenden Säuger wissen wir, daß die rangniederen unter ihnen Nesthocker oder Nestflüchter sein können. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die Ahnen der Säugetiere dem Nesthockertyp angehörten. Die ranghohen Säuger sind, mit einer einzigen Ausnahme, extreme Nestflüchter.

Im Gegensatz zu den Vögeln ist Nesthockertum bei den Säugern

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

der primäre Ontogenesemodus. Die Nestflüchter durchlaufen intrauterin die auf den frühen Geburtsmoment der Nesthocker abgestimmten Phasen des Augen- und Ohrenverschlusses.

Wir haben zu Beginn dieser Arbeit kurz angedeutet, warum PORTMANN und seine Schüler sich mit den beiden Problemkreisen: Ontogenesemodus und Rangordnung beschäftigen. Eine evolutive Ordnung der postembryonalen Entwicklung der Wirbeltiere, und speziell der Vögel und Säuger, verlangte ein Kriterium der Rangordnung, das in der quantitativen Entwicklung der höheren Hirnzentren gefunden wurde. Nun hat sich aber im Laufe unserer Untersuchungen, relativ spät, gezeigt, daß die Hirnausbildung der Neugeborenen ein unerwartet präzises Maß für die Kennzeichnung der Ontogenesetypen liefert. Ist doch letztlich, wie wir schon 1954 zeigten, der Vermehrungsfaktor des Gehirns das einzige Kriterium, das erlaubt, die Säuger eindeutig dem einen oder anderen Ontogenesemodus zuzuweisen. Der Vermehrungsfaktor besagt, wie vielmal das Hirngewicht eines Neugeborenen sich vermehrt bis es das Adultgewicht erreicht hat. Bei Nestflüchtern liegt der Faktor unter 5, bei Nesthockern übersteigt er 6.

Alle anderen Kriterien, die ebenfalls zur Beurteilung des Ontogenesemodus herangezogen werden müssen, wie Länge der Tragzeit, Anzahl der Jungen pro Wurf, Form und Struktur der Placenta, usw., entbehren dieser Eindeutigkeit; die Werte überschneiden sich.

Wir können heute an Hand eines reicheren Materials unsere früheren Aussagen bestätigen und einige nicht unwesentliche Ergänzungen machen.

2. Merkmale der Ontogenesetypen

Als primärer Zustand bei heute lebenden Eutherien kann folgende Korrelation von Merkmalen angenommen werden:

- Tragzeit kurz, bis höchstens 73 Tage, minimal 16 Tage, meist jedoch 20–40 Tage.
- Jungenzahl groß, bis 16, ausnahmsweise bis 23 pro Wurf.
- Mehrere Würfe pro Jahr, oft pausenlose Wurffolge.
- Geburtszustand sehr unfertig. Augen und Ohren verschlossen. Neugeborene nackt.
- Brutfürsorge sehr ausgeprägt.
- Körpergröße der Adultform gering.
- Placenta mäßig hämochorial, Allantois mäßig.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Die kürzeste, für Eutherien bekannte Tragzeit findet sich beim Goldhamster. Die relativ lange Trächtigkeitsdauer gilt für die Musteliden, wobei nur die eigentliche Tragzeit gerechnet ist (viele Musteliden sind durch eine Schalttragzeit gekennzeichnet).

Auf die Begründung, warum alle diese Eigenschaften als primär gelten, soll hier nicht mehr eingegangen werden. Sie wurde in früheren Arbeiten eingehend dargelegt (PORTMANN [1942, 1951, 1962]; WIRZ [1954]).

Wir finden diese Gruppe von Eigenschaften bei den Insektenfressern, ferner bei den *Non-Pentalophodonta* und den *Myodonta* unter den Nagern, bei *Oryctolagus*, und bei einigen Landraubtieren, d.h. den Musteliden. Alle diese Formen sind niedrig oder sehr niedrig cerebralisiert.

Folgende Merkmalsgruppe wird als sekundärer Ontogenesemodus angesehen:

- Tragzeit lang, 112 bis 730 Tage.
- Jungenzahl reduziert, ein, selten zwei Junge pro Wurf.
- Ein Wurf pro Jahr bis ein Wurf jedes vierte Jahr.
- Geburtszustand fertig. Augen und Ohren offen. Neugeborene behaart.
- Brutfürsorge beschränkt.
- Körpergröße der Adultform gesteigert.
- Placenta entweder mäßig, Allantois extrem reduziert oder Placenta gedehnt, Allantois sehr groß und funktionell wichtig.

Die kürzeste Tragzeit dieser Gruppe finden wir bei den Suiden und die längste bei den Elefanten.

Die *Pinnipedia* und die *Cetacea*, die Huftiere und die Primaten sind alle durch die sekundäre Merkmalsgruppe gekennzeichnet.

Eine Anzahl von Säugerfamilien können auf Grund der angeführten Eigenschaften nicht eindeutig dem primären oder dem sekundären Ontogenesemodus zugeordnet werden. Alle ihre Merkmale sind intermediär, keines ist typisch für die Nesthocker oder die Nestflüchter. Dies gilt vor allem für viele Landraubtiere, die gekennzeichnet sind durch:

- Tragzeit von mittlerer Dauer, 49–115 Tage.
- Jungenzahl etwas reduziert, 1–6 Junge pro Wurf.
- Ein, seltener zwei Würfe pro Jahr.
- Nesthockertyp mit Haarkleid. Augen und Ohren bei der Geburt geschlossen, öffnen sich aber früh.
- Brutfürsorge intermediär.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Tabelle VIII. Ontogenesemerkmale der *Eutheria*

	Tragzeit	Jungenzahl	Wurfzahl	Gewicht der Adulten g
Insectivora (exkl. *Tupaia*)	17– 42	(1)3–21(32)	1–3	2,5– 1 000
Tupaia	43– 46	3–4	?	190
Microchiroptera	44–100	1(2)	1	4– 100
Macrochiroptera	56–100	1	1	250– 1 300
Edentata	65–261	1–8	1	2 500– 30 000
Lemuridae	? 60–150	1(2)	1	90– 3 000
Tarsiidae	? 60– 90, 180 ?	1(2)	1	170
Hapalidae	102–140	1–2(3)	1	230– 400
Cebidae	129–180 (240 ?)	1	1	500– 5 000
Cercopithecidae	146–230	1(2)	1	1 000– 16 000
Hylobatidae	154–220	1	1	5 000– 16 000
Pongidae	231–275	1(2)	1	62 000– 90 000
Homo	280	1(2)	1	70 000
Non-Pentalophodonta	23– 45	1–13(16)	1–3	40– 3 500
Myodonta	16– 42	1–12(17)	2 bis pausenlos	10– 1 500
Pentalophodonta	105–150	1–4(10)	1(2)	400– 30 000
Lepus europaeus	38–43	1–4(8)	2–5	2 850
Oryctolagus cuniculus	30– 32	4–15	5–6	1 300– 3 600
Mustelidae	35– 73(300)	1–10(16)	1(2)	120– 12 000
Canidae	49– 80	1–12(16)	1(2)	1 500– 45 000
Procyonidae	63– 77	1–5(8)	1	2 300– 24 500

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle VIII)

	Tragzeit	Jungenzahl	Wurfzahl	Gewicht der Adulten g
Ursidae	180–262	1–4	1 bis jedes 4. Jahr	96 000–255 000
Hyaenidae	90–111	1–4	1	27 000– 66 000
Felidae	90–115	1–3	1	2 700–182 000
Otaridae	350–365	1(2)	1 bis jedes 2. Jahr	150– 200 kg
Odobenidae	365	1	jedes 3. Jahr	778
Phocidae	ca. 335	1(2–3)	1	40– 280
Odontoceti	183–365	1	jedes 2. Jahr	44– 4 000
Mysticeti	276–365	1	jedes 2. Jahr	37 000–100 000
Suidae	112–175	2–6(12)	(2)	23– 134
Hippopotamidae	201–240	1	jedes 2. Jahr	2 200
Tylopoda	330–440	1(2)	jedes 2. Jahr	55– 430
Tragulus	170	1–2	1	4
Hydropotes inermis	?	4–6	1	11
Cervidae	140–260	1(2)	1	16– 107
Bovidae	120–332	1(2)	1	3– 678
Giraffidae	426–450	1	jedes 2. Jahr	240– 600
Procavia capensis	230	2–3	1	3,5
Elephas indicus	520–730	1	jedes 3.(2.) Jahr	2 250
Tapiridae	390–395	1	jedes 2. Jahr	160– 250
Rhinoceridae	450–550	1	jedes 2. Jahr	1 120
Equidae	365–414	1	jedes 2. Jahr	128– 320

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

– Adultformen von mittlerer Körpergröße.
– Placenta gedehnt, Allantois groß, hämatrophe Organe gut ausgebildet.

Wir können drei Ontogenesetypen feststellen, einen primären, einen evoluierten und einen intermediären. Es gibt aber noch einige Gruppen von Eutherien, die in keines der drei Korrelationsschemata passen. Es handelt sich um ausgesprochene Nestflüchter mit reduzierter Jungenzahl und relativ langer Tragzeit von mittlerer bis sehr geringer Körpergröße. Zu ihnen gehören die *Micro-* und *Megachiroptera*, die *Pentalophodonta*, die *Edentata* und der Hase.

Die Tragzeiten schwanken von 44 (*Microchiroptera*) bis 150 (*Myocastor coypus*) oder sogar 263 Tage (Zweizehenfaultier).

In Tabelle VIII sind die Merkmale für die verschiedenen Familien zusammengestellt.

3. Die Vermehrungsfaktoren

Wenn wir die Säuger in Nestflüchter und Nesthocker ordnen, indem wir uns auf den Zustand der Jungen bei der Geburt beziehen – der ja schließlich zu dieser Namensgebung geführt hat – so sehen wir, daß alle eben besprochenen Merkmale keine eindeutigen Werte liefern. Der Vermehrungsfaktor des Gehirns jedoch trennt die beiden Ontogenesetypen klar. Er ist kleiner als 5 bei Nestflüchtern, übersteigt 6 bei Nesthockern.

In Tabelle IX sind die Vermehrungsfaktoren (VF) des Totalhirns zusammengestellt. Wir benützen wiederum die Werte des Totalhirns und nicht nur diejenigen der einzelnen Hirnteile, weil für das gesamte Hirn mehr Angaben zur Verfügung stehen.

Werte über 6 weisen auf: die Insektivoren, die Nager mit Ausnahme der *Pentalophodonta*, *Oryctolagus* und die Landraubtiere. Die Zahlen liegen unter 5 für die *Chiroptera*, *Edentata*, *Pentalophodonta*, den Hasen, alle Huftiere und die Primaten. Sicher sind auch die VF der *Pinnipedia* und Wale sehr niedrig; leider fehlen hier Angaben.

Tabelle IX. Vermehrungsfaktoren des Totalhirns

Nesthocker		Nestflüchter	
Erinaceus europaeus	11,2	*Nyctalus noctula*	2,17
Talpa europaea	10,8	*Pteropus edwarsi*	1,82
Sciurus vulgaris	10,0	*Maccacus rhesus*	2,4
Marmota marmota	9,8	*Cynocephalus hamadryas*	2,2

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

(Fortsetzung Tabelle IX)

Mus musculus	9,1	*Hylobates lar*	1,6
Rattus norvegicus	8,9	*Pan troglodytes*	2,2
Oryctolagus cuniculus	7,6	*Gorilla gorilla*	1,6
		Pongo pygmaeus	2,4
Vulpes vulpes	11,9	*Homo sapiens*	4,3
Canis lupus	9,7		
Procyon lotor	9,6	*Hystrix cristata*	3,26
Ursus arctos	58,0	*Castor castor*	3,25
Ursus americanus	37,1	*Hydrochoerus hydrochaeris*	3,06
Thalarctos maritimus	45,1	*Myocastor coypus*	4,03
Panthera panthera	6,82	*Dasyprocta aguti*	2,56
Panthera tigris	8,5	*Lepus europaeus*	2,96
		Sus scrofa	4,80
		Lama glama	1,46
		Hydropotes inermis	2,60
		Capreolus capreolus	2,71
		Rangifer tarandus	2,58
		Dama dama	2,50
		Sika nippon	2,33
		Rusa hippelaphus	2,48
		Muntiacus muntjak	2,42
		Antilopa cervicapra	2,24
		Capra hircus (Zwergform)	1,90
		Ovis aries musiman	2,12
		Hemitragus jemlahicus	2,00
		Ammotragus lervia	2,06
		Rupicapra rupicapra	2,51
		Procavia capensis	2,84
		Tapirus indicus	2,02
		Asinus (Zwergform)	1,89
		Hippotigris zebra	1,48

Die extremsten Nestflüchter der analysierten Formen sind Lama und Zebra. Das Gehirn der Adultform ist nur um die Hälfte schwerer als dasjenige des Neugeborenen. Sehr niedere VF, d.h. kleiner als 2, finden wir auch bei den *Macrochiroptera*, der Zwergziege, bei *Hylobates lar* und beim Gorilla. Relativ hohe Zahlen in der Nestflüchterskala weisen die *Pentalophodonta*, das Wildschwein und der Mensch auf.

In der Nesthockerskala fallen sofort die Bären auf. Ihre VF liegen hoch über denjenigen der außer ihnen extremsten Nesthocker. Ihr Hirngewicht vermehrt sich ungefähr 40 bis 60mal bis es das Adultgewicht erreicht. Bei den Insektivoren beträgt der VF nur etwa 11.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Die niedersten Nesthockerzahlen finden wir bei den *Fissipedia* (exkl. *Ursidae*).

Aufschlußreicher als der VF des Totalhirns dürften diejenigen der einzelnen Hirnteile sein (Tabelle X).

Tabelle X. Vermehrungsfaktoren der einzelnen Hirnteile

	Hem.	Neop.	Rh.	Cer.	Str.
Erinaceus europaeus	12,8	8,6	15,7	23,7	7,75
Pteropus edwarsi	1,77	1,83	1,63	2,07	1,86
Sciurus vulgaris	10,3			27,2	7,25
Hydrochoerus hydrochaeris	3,37	3,45	2,82	3,19	3,39
Myocastor coypus	3,80	3,96	2,99	4,82	4,04
Dasyprocta aguti	2,50	2,47	2,60	2,70	2,64
Oryctolagus cuniculus	7,60	8,2	3,68	13,6	7,00
Lepus europaeus	2,90	2,95	2,36	3,93	2,70
Vulpes vulpes	11,15			36,8	10,7
Ursus americanus	36,1	36,8	28,3	101	22,8
Thalarctos maritimus	42,6	45,1	21,8	106	32,4
Panthera panthera	6,50	6,69	4,80	12,9	5,54
Panthera tigris	8,45	8,78	4,20	20,0	6,43
Sus scrofa	4,75	4,95	2,60	4,90	4,90
Lama glama	1,40	1,44	1,23	1,52	1,20
Hydropotes inermis	2,50	2,68	2,11	3,41	2,57
Caprelolus capreolus	2,73	2,88	1,25	2,73	2,54
Rangifer tarandus	2,38	2,30	2,80	2,66	2,76
Dama dama	2,36	2,37	2,08	3,34	2,52
Antilopa cervicapra	2,41	2,46	1,63	2,29	2,10
Ovis aries musiman	2,06	2,12	1,28	2,60	2,26
Hemitragus jemlahicus	1,89			2,19	2,40
Ammotragus lervia	2,05	2,00	2,10	2,01	2,36
Rupicapra rupicapra	2,54	2,59	1,99	2,24	2,81
Procavia capensis	2,84	2,69	3,85	3,13	2,71
Tapirus indicus	2,01	1,96	2,70	2,03	2,06
Asinus (Zwergform)	1,81	1,71	3,17	1,96	2,17
Hippotigris zebra	1,60			1,36	1,07

In erster Linie bemerken wir die sehr hohen Werte für das Cerebellum bei den Nesthockern, während sie bei den Nestflüchtern wenig höher liegen als die des Totalhirns, in einigen Fällen sogar etwas tiefer. Das Kleinhirn steht vor allen Dingen im Dienste der Motorik. Es muß also bei Tieren, die sofort nach der Geburt in hohem Maße bewegungsfähig sind, gut ausgebildet sein. Es ist einleuchtend, daß seine Entwicklung bei den Nesthockern, die tagelang unbeweglich im Neste

Downloaded by: UCL 144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

liegen, im Hinblick auf den Geburtsmoment nicht gefördert werden muß. Der VF des Cerebellums ist also noch ein weit präziseres Kriterium für die beiden Ontogenesetypen als derjenige des Totalhirns.

Bei den Nestflüchtern sind die VF des Riechhirns im allgemeinen geringer als die des ganzen Hirns. Bei Formen hingegen, die sich durch ein im Vergleich mit verwandten Arten relativ großen Riechhirn auszeichnen (Ren, Mähnenschaf, Hyrax) liegt der Wert über demjenigen für das Totalhirn.

Der Igel, ein typischer Nesthocker, ist charakterisiert durch eine starke Vermehrung des Rhinencephalon. Der VF für diesen Hirnteil beträgt fast das Doppelte von dem des Neopalliums. Bei allen anderen Nesthockern hingegen nimmt das Riechhirn wesentlich weniger zu als das Neopallium. Es ist also beim neugeborenen Nesthocker relativ gut entwickelt, die neugeborenen sind noch makrosmatischer als die Adultformen, mit Ausnahme des Igels, dessen Riechhirn zu einer außerordentlichen Entfaltung kommt.

Bei den neugeborenen wie bei den adulten Säugern, mit Ausnahme der absolut makrosmatischen Arten, ist das Neopallium der weitaus größte Hirnteil. Die VF des Neuhirns differieren somit nicht stark von denjenigen des Totalhirns. Sie sind etwas höher bei Arten bei welchen das Riechhirn in geringerem Maße zunimmt als das Neopallium, etwas tiefer hingegen bei Arten mit starker Riechhirnvermehrung.

Die Höhe des VF des Neopalliums steht nicht in Zusammenhang mit der Ranghöhe wie das für die Hemisphäre bei den Vögeln der Fall ist. Bei diesen sind die ranghohen Arten Nesthocker, sie erfahren somit eine starke Vermehrung der Hemisphäre, um so bedeutender, je ranghöher die Art ist.

Der Stammrest nimmt bei allen Nesthockern, gleichgültig welche Ranghöhe sie erreicht haben, ganz eindeutig weniger zu als das Totalhirn. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß dieser Hirnteil, Sitz des vegetativen Apparates, auch bei den Nesthockern bei der Geburt weitgehend ausgebildet sein muß. Die neugeborenen Nesthocker haben also alle einen relativ größeren Stammrest als die adulten. Bei den Nestflüchtern sind alle Hirnteile bei der Geburt im großen und ganzen gleichmäßig ausgebildet. So vermehrt sich der Stammrest bei ihnen im gleichen Maße oder etwas stärker als das Totalhirn.

Bei den Nesthockern sind im Moment der Geburt Stammrest und Riechhirn relativ größer als bei der Adultform. Die Entwicklung des Cerebellum ist stark retardiert. Bei den Nestflüchtern ist die post-

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

embryonale Entwicklung für alle Hirnteile gleichmäßiger; der Prozentgehalt der vier, von uns unterschiedenen Gebiete ändert sich nur wenig.

III. Ontogenese und Cerebralisation in der Evolution der Eutheria

Die Ahnen der heute lebenden Säugetiere gehörten wohl dem Nesthockertypus an. Die Einzelheiten ihrer Ontogenesemerkmale sind uns aber unbekannt (siehe auch PORTMANN [1962]). Man kann jedoch mit großer Sicherheit annehmen, daß die Evolution der Säugerontogenese vom Nesthockertum zum Nestflüchtertum führte. Dieser Übergang vollzog sich auf verschiedenen Stufen der cerebralen Evolution. Obwohl die beiden Typen klar zu trennen sind, gibt es eine große Zahl von Zwischenformen, solche, die schon einige Nesthockermerkmale verloren haben, andere deren Nestflüchtertum noch wenig ausgeprägt ist.

Die niedrigsten Säuger, die das Nesthockertum aufgegeben haben, sind die *Microchiroptera*, die auf der gleichen Cerebralisationsstufe stehen wie die niederen Insektivoren. Die *Megachiroptera*, deutlich höher cerebralisiert, sind ganz ausgeprägte Nestflüchter mit verlängerter Tragzeit, reduzierter Jungenzahl, sehr tiefem VF, usw. Die hochspezialisierten *Edentata*, die dasselbe Cerebralisationsniveau erreicht haben wie die Großflatterer, sind ebenfalls Nestflüchter.

Die höchstcerebralisierten Nagetiere, die *Pentalophodonta*, sind Nestflüchter, im Gegensatz zu den *Myodonta* (mit einer Ausnahme, der Stachelmaus) und den *Non-Pentalophodonta*. Sicher ist ihr Nestflüchterzustand kein extremer, die VF sind relativ hoch, die Jungenzahl noch recht groß.

Wir möchten hier noch einmal auf die Stellung des Bibers, die wir schon kurz (p.482) diskutierten, zurückkommen. PILLERI, der diese Form als zu den Hörnchenartigen gehörend betrachtet, bemerkte 1959, daß der Ontogenesemodus der Art atypisch ist für ihre Unterordnung. In der Tat sind die Hörnchenartigen ausgesprochene Nesthocker; der VF des Bibers hingegen beträgt nur 3,5. SCHAUB [1953] stellt *Castor* zu den *Pentalophodonta*, deren Vertreter alles Nestflüchter sind. Wir sind der Meinung, daß der Ontogenesemodus des Bibers zugunsten der Schaubschen Auffassung spricht.

Innerhalb der *Lagomorpha* sind die beiden Typen repräsentiert durch das Kaninchen, ein ausgesprochener Nesthocker mit sehr großer Jungenzahl, hoher Wurfzahl usw. und durch den Hasen, ein

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Nestflüchter mit im Vergleich zu *Oryctolagus* eindeutig reduzierter Jungenzahl und fertig ausgebildeten Jungen. Hase und Kaninchen sind zwei sehr nahe verwandte Arten, die Verschiedenheit ihrer Ontogenese ist um so bemerkenswerter. Dem niederen VZ des Hasen entsprechen höhere Indices; der Nestflüchter ist wiederum höher cerebralisiert als der Nesthocker.

Die Landraubtiere, die schon ein gewisses Cerebralisationsniveau erreicht haben, sind alle noch Nesthocker, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Wenn wir vom Spezialfall der Bären absehen, so ist klar festzustellen, daß diejenigen, die sich vom totalen Nesthockertum schon am weitesten entfernt haben, auch die höchst cerebralisierten sind. Am unteren Ende stehen die Musteliden; sie sind noch extreme Nesthocker. Auch bei den Caniden und Procyoniden sind erst Anfänge einer Evolution der Ontogenese zu beobachten. Weiter fortgeschritten und auch höher cerebralisisiert sind die Feliden. Die Fleckenhyäne hat das Nesthockertum in größerem Maße überwunden als die Streifenhyäne; sie hat auch ein höheres Cerebralisationsniveau erreicht.

Die höchststehenden Landraubtiere aber, die Bären, sind mit großem Abstand die extremsten Nesthocker unter den *Eutheria*. Ihr Cerebellum vermehrt sich über 100mal. Sie bilden die berühmte Ausnahme der Regel der Präzedenz der Ontogenese über die Hirnentwicklung.

Die hochcerebralisierten *Pinnipedia* und *Cetacea* sind vollendete Nestflüchter.

Innerhalb der Huftiere – alle ebenfalls Nestflüchter – gibt es große Unterschiede, die recht deutlich werden beim Vergleich etwa vom Wildschwein mit den *Tylopoda* oder den *Equidae*. Die beiden letzteren Gruppen stellen den extremen Nestflüchterzustand dar, während *Sus scrofa* den Nesthockern noch recht nahe steht. Dasselbe dürfte für andere, noch relativ nieder stehende Artiodactyla gelten; es ist auch der Fall von *Procavia*.

Die Primaten, die wir hier an letzter Stelle erwähnen, sind Nestflüchter, zum Teil recht vollendete. Zu den niederen VF der *Pongidae* steht der relativ hohe des Menschen in auffälligem Kontrast. Wir wissen aber, daß diese hohe Zahl in ihrer evolutiven Bewertung anders gedeutet werden muß als die ähnliche des Wildschweins. Es handelt sich beim Menschen um ein «sekundäres Nesthockertum» (Portmann [1962]).

Aus den Tatsachen, daß rangniedere Säuger Nesthocker oder

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Nestflüchter sein können, ranghohe aber fast ohne Ausnahme Nestflüchter sind, daß ferner innerhalb eines Verwandtschaftskreises die Art, die mehr Nestflüchtermerkmale aufweist als eine noch mit vielen Nesthockereigenschaften behaftete, auch die höher cerebralisierte ist, führt zum Schluß, daß in der Regel der Übergang zum Nestflüchtertum der Erhöhung des Cerebralisationsgrades in der Evolution vorausgeht (Präzedenz der Ontogenese). Der Übergang, wir sagten es schon, geschieht auf verschiedenen Stufen. *Chiroptera*, *Edentata*, *Pentalophodonta* und *Prosimia* sind *schon* Nestflüchter aber noch relativ nieder cerebralisiert; die *Fissipedia* sind *noch* Nesthocker. Die wirklich ranghohen Formen und auch die höchsten der mittleren Gruppe (*Simia*, *Pinnipedia*, *Equidae*, gewisse *Artiodactyla*) sind ausnahmslos extreme Nestflüchter. Innerhalb einer Säugerordnung darf somit der sekundäre Ontogenesemodus als Voraussetzung für eine mögliche Hirnentwicklung aufgefaßt werden – eine Regel, von welcher nur die Evolution der Ursiden abweicht.

Zusammenfassung

1. Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung des Cerebralisationsgrades werden diskutiert. Sie können in zwei Kategorien eingeteilt werden. Die eine beruht auf der Gegenüberstellung von Hirn- und Körpergewicht, die andere auf derjenigen von zwei evolutiv verschiedenwertigen Hirnteilen.

2. Die an der PORTMANN-WIRZschen Methode geübten Kritiken werden diskutiert und zu widerlegen versucht.

3. Die Indices des Totalhirns und diejenigen der Hirnteile Neopallium, Riechhirn, Cerebellum und Stammrest, werden für jede Art angeführt.

4. Die Resultate von R. ANTHONY und PILLERI-KUMMER werden tabellarisch wiedergegeben.

5. Der Cerebralisationsgrad der analysierten Arten wird verglichen mit der Stellung die ihnen Systematiker und Palaeontologen zuweisen.

- Die Cerebralisationshöhe des Menschen wird von den Zahnwalen erreicht. Mensch, *Odontoceti* und Elefant bilden die ranghohe Gruppe. Ihre Indices stehen weit über denjenigen der rangmittleren Gruppe.
- Die Bartenwale, die *Pinnipedia* und die *Simia* nehmen die höchsten Plätze der mittleren Gruppe ein.
- Einige Cebiden haben das Cerebralisationsniveau der Pongiden erreicht.
- Die höchstcerebralisierten Huftiere sind einerseits die *Hippomorpha*, anderseits die *Giraffidae*. Das Cerebralisationsniveau der *Bovidae* ist relativ tief.
- Die Bären sind mit Abstand die höchstentwickelten Landraubtiere. Ihnen folgen die *Felidae* und nicht etwa die *Canidae*.
- Für die Nagetiere gilt folgende, absteigende Cerebralisationsordnung: *Pentalophodonta*, *Non-Pentalophodonta*, *Myodonta*.
- Die Unterschiede des Cerebralisationsgrades innerhalb der *Insectivora* sind größer als derjenige, der diese primtivste Eutherienordnung von den Halbaffen trennt.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

6. Der Vermehrungsfaktor des Gehirns, d.h. diejenige Zahl, die angibt, wieviel mal sich das Hirngewicht des Neugeborenen vermehrt, um das Gewicht des Adultgehirns zu erreichen, ist das einzige Kriterium, das eine eindeutige Trennung der Säuger in Nesthocker und Nestflüchter erlaubt.

7. Die signifikantesten Werte liefern die Vermehrungsfaktoren des Kleinhirns. Sie liegen unter 4,9 bei Nestflüchtern und finden sich zwischen 12,9 und 106 bei Nesthockern.

8. Die rangniederen Säuger können Nesthocker oder Nestflüchter sein, die ranghohen sind immer Nestflüchter. Von nahe verwandten Arten oder Familien sind diejenigen, die mehr Nesthockermerkmale aufweisen auch immer tiefer cerebralisiert. Die einzige Ausnahme bilden die Bären, die extremsten Nesthocker unter den Säugern.

9. Der Übergang vom Nesthocker- zum Nestflüchtertum geht in der Evolution der Steigerung des Cerebralisationsgrades voraus.

Summary

1. The various methods for the determination of the degree of cerebralisation are discussed. They may be classified into two categories; one depends upon the comparison of brain- and body weight, the other upon the comparison of parts of the brain which possess two different levels of evolution.

2. The general criticisms of the PORTMANN-WIRZ method are discussed and an attempt is made to negate them.

3. The indices for the entire brain and for such parts of the brain as neopallium-olfactory brain, cerebellum and brainstem are presented for each type.

4. The results of R. ANTHONY and PILLERI-KUMMER are reproduced in tabular form.

5. The degree of cerebralisation of the analysed types is compared with the classification by the systematic method and that used by palaeontologists.

- The degree of cerebralisation equal to that of the human-being is attained by the dentate whale. Man, *Odontoceti* and Elephant form the group of the highest order. Their indices greatly surpass those of the middle-order groups.
- The bearded seal, *Pinnipedia* and *Simia* assume the highest positions of the middle group.
- Some *Cebidae* have attained the niveau of cerebralisation of the *Pongidae*.
- Hoofed animals with the highest degree of cerebralisation are the *Hippomorpha* on the one hand and the *Giraffidae* on the other. The level of cerebralisation of the *Bovidae* is relatively low.
- Bears are the most developed carnivores. Behind them are the *Felidae* and not the *Canidae*.
- The descending order of cerebralisation for the rodents is as follows: *Pentalophodonta*, *Non-Pentalophodonta* and *Myodonta*.
- The differences of the degree of cerebralisation within the *Insectivora* are greater than those which separate these most primitive Eutherians from the half-apes.

6. The multiplication factor of the brain, i.e. that number which indicates how much the brain weight of the newborn increases in order to attain the weight of the adult brain, is the single criterion which allows a definite division of mammals into heterophagi and autophagi birds.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

7. The most significant values are afforded by the multiplication factors of the cerebellum. They lie below 4.9 by the autophagi and are between 12.9 and 106 by the heterophagi.

8. The low-order mammals may be autophagi or heterophagi, the high order of mammals are always autophagi. Of the closely related types and families, those which exhibit more of the heterophagous characteristics are always less cerebralised. The single exception are the bears, the most extreme heterophage of the mammals.

9. During evolution the transition from heterophage to autophage precedes the increase in the degree of cerebralisation.

Résumé

1. Les méthodes permettant la détermination du degré de cérébralisation sont discutées. Elles peuvent être classées en deux catégoies. 1. On oppose le poids du cerveau total ou d'une des ses parties ou encore la surface cérébrale au poids du corps. 2. On compare le développement de deux parties du cerveau d'une valeur évolutive très différente (centre d'intégration et centre végétatif).

2. Les critiques formulées par plusieurs auteurs contre la méthode de PORTMANN-WIRZ sont discutées et refutées.

3. Les indices du cerveau total et ceux des quatre parties distinguées par nous (néopallium, rhinencéphalon, cérébellum et tronc cérébral) sont indiqués pour chaque espèce.

4. Les résultats obtenus d'après les méthodes de R. ANTHONY et de PILLERI-KUMMER sont résumés sous forme de tableaux.

5. Pour les différents ordres des Euthériens, le degré de cérébralisation des espèces analysées est comparé à la position que leur donnent les systématiciens et les palaeontologistes.

- Le niveau de cérébralisation de l'homme est atteint, sinon dépassé par celui des Odontocètes. L'Homme, les Odontocètes et l'Eléphant constituent le groupe à haut niveau de cérébralisation. Le hiatus qui existe entre eux et le groupe à niveau moyen est très marqué.
- Les ordres et sous-ordres les plus élevés du groupe moyen sont les Mysticètes, les Pinnipèdes et les *Simioidea*.
- Certains Cébidés ont atteint le niveau de cérébralisation des Singes anthropomorphes.
- Les *Hippomorpha* sont les plus évolués de leur ordre, les *Perissodactyla*. Ils se placent, quant à leur développement cérébral, au-dessus des Giraffidés qui ont les plus hauts indices des Artiodactyla. Le niveau de cérébralisation des Bovidés est remarquablement bas.
- Parmi les Fissipèdes, ce sont les *Ursidae* qui ont, et de loin, les indices les plus élevés. Ils sont suivis des Félidés et non pas des Canidés.
- Les *Pentalophodonta* ont les plus hauts indices parmi les Rongeurs. Les plus bas sont ceux des *Myodonta*, alors que le niveau de cérébralisation des *Non-Pentalophodonta* est plus élevé que ne laisse supposer la position qui leur est donnée par les palaeontologistes.
- Les différences de degré de cérébralisation à l'intérieur des Insectivores sont plus importantes que celle qui sépare cet ordre primitif des Prosimiens.

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

6. Le facteur de croissance cérébrale indiquant l'augmentation de poids entre le cerveau du nouveau-né et celui de l'adulte, est l'unique critère qui permet de séparer, d'une manière nette, les Mammifères en nidicoles et nidifuges.

7. Le facteur de croissance le plus significatif est celui du cérébellum. Il est inférieur à 4,9 chez les nidifuges et se situe entre 12,9 et 106 chez les nidicoles.

8. Les Euthériens à bas niveau de cérébralisation peuvent appartenir aux deux modes d'ontogénèse, nidicoles et nidifuges; ceux à niveau élevé sont toujours des nidifuges. Une seule exception est connue: les Ours.

9. L'évolution du mode d'ontogénèse qui conduit des nidicoles aux nidifuges précède celle de la cérébralisation.

LITERATUR

Anthony, J.: Existe-t-il un moyen anatomique satisfaisant d'exprimer le degré d'organisation cérébrale des Mammifères? I. Les principales méthodes employées jusqu'à présent. Mammalia *15:* 53–68 (1951a). – II. Discussion. Mammalia *15:* 124–137 (1951b).

Anthony, R.: Anatomie comparée du cerveau (Doin, Paris 1928). – Essai de recherche d'une expression anatomique approximative du degré d'organisation cérébrale autre que le poids de l'encéphale comparé au poids du corps. Bull. Mém. Soc. Anthrop., Paris (Sér. 8) *9:* 17–67 (1938).

Ariëns-Kappers, J.: The relation of the cerebellum weight to the total brain weight in human races and in some animals. Proc. Acad. Sci., Amsterdam *29:* 129–262 (1926).

Count, E. W.: Brain and body weight in man: Their antecedents in growth and evolution. Ann. N.Y. Acad. Sci. *46:* 993–1122 (1947). – On brain to body rations and the evolution of intelligence. Sciences *122:* 647 (1955).

Dubois, E.: Sur le rapport du poids de l'encéphale avec la grandeur du corps chez les Mammifères. Bull. Mém. Soc. Anthrop., Paris (Sér. 4) *8:* 337–376 (1897).

Franz, V.: Der biologische Fortschritt. Die Theorie der organismengeschichtlichen Vervollkommnung (G. Fischer, Jena 1935).

Grasse, P.-P.: Traité de Zoologie; vol. 17 (Masson, Paris 1953).

Grünthal, E.: Über das spezifisch Menschliche im Hypothalamusbau. J. Psychol. Neurol. *45:* 237 (1933). – Über den Primatencharakter des Gehirns von *Delphinus delphis*. Mschr. Psychiat. Neurol. *105:* 249–274 (1942).

Jelgersma, G.: Das Gehirn der Wassersäugetiere (Barth, Leipzig 1934).

Kälin, J.: Zur Systematik und evolutiven Deutung der höheren Primaten. Experientia *11:* 1–17 (1955).

Kellogg, R.: In *Simpson* Principles of classification and a classification of mammals. Bull. amer. Mus. nat. Hist. *85:* 1–350 (1945).

Kummer, H.: Beitrag zur quantitativen Bestimmung der Entwicklungshöhe des Säugetiergehirns. Psychiat. Neurol., Basel *142:* 352–376 (1961).

Lapicque, L.: Sur la relation du poids de l'encéphale au poids du corps. C. R. Soc. Biol. *1898:* 62–63. – Le poids encéphalique en fonction du poids corporel entre individus d'une même espèce. Bull. Mém. Soc. Anthrop., Paris *1908:* 249–271.

Lilly, J.C.: Man and Dolphin (Doubleday, New York 1961).

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Pilleri, G.: Ontogenese und Cerebralisation beim Biber (*Castor canadensis* Kuhl). Rev. suisse Zool. *66:* 165–174 (1959a). – Das Gehirn der Chinchillas und vergleichend anatomische Betrachtungen mit verwandten Nagerarten. Acta zool. *40:* 23–58 (1959b). – Beiträge zur vergleichenden Morphologie des Nagetiergehirns. Beiträge 1–3. Acta anat. Suppl. 38/1 ad *39* (1959c). – Beiträge 4–6. Acta anat. Suppl. 40/1 ad *42* (1960a). – Zur Morphologie des Centralnervensystems von *Erethizon dorsatum* Linnaeus (*Rodentia, Hystricomorpha*). Z. Anat. EntwGesch. *121:* 369–375 (1960b). – Intelligenz und Gehirnentwicklung bei Walen. Panorama (Sandoz, Basel 1962a). – Die zentralnervöse Rangordnung der *Cetacea* (*Mammalia*). Acta anat. *51:* 241–258 (1962b). – Zur vergleichenden Morphologie und Rangordnung des Gehirns von *Delphinapterus* (*Beluga*) *leucas* Pallas. Rev. suisse Zool. *70:* 569–586 (1963).

Portmann, A.: Nesthocker und Nestflüchter als Entwicklungszustände von verschiedener Wertigkeit bei Vögeln und Säugern. Rev. suisse Zool. *46:* 385–390 (1939). – Die Ontogenese und das Problem der morphologischen Wertigkeit. Rev. suisse Zool. *49:* 169–185 (1942). – Etudes sur la cérébralisation chez les oiseaux. I. Introduction. Alauda *14:* 1–20 (1946). – II. Les indices intra-cérébraux. Alauda *15:* 1–15 (1947a). – III. Cérébralisation et mode ontogénétique. Alauda *15:* 161–171 (1947b). – Die allgemeine biologische Bedeutung der Cerebralisationsstudien. Bull. schweiz. Akad. med. Wiss. *8:* 253–262 (1952). – Cerebralisation und Ontogenese. Med. Grundlagenforsch. *4:* 1–62 (1962). – Welche Tiere besitzen die differenziertesten Gehirne? Umschau, Frankfurt *18:* 563–566 (1963).

Portmann, A. und *Wirz, K.:* Die cerebralen Indices beim Okapi. Acta trop. *7:* 120–122 (1950).

Quiring, D. P.: Weight data on five whales. J. Mammol. *24:* 39–45 (1943).

Rensch, B.: Die Abhängigkeit der Struktur und der Leistungen tierischer Gehirne von ihrer Größe. Naturwissenschaften *45:* 145–154 (1958).

Schaub, S.: Remarks on the distribution and classification of the «Hystricomorpha». Verh. naturf. Ges. Basel *64:* 389–400 (1953a). – La trigonodontie des rongeurs simplicidentés. Ann. palaeont. *39:* 29–57 (1953b).

Sholl, D.: The quantitative investigation on the vertebrate brain and the applicability of allometry formulae to its study. Proc. roy. Soc. *B 135:* 243–258 (1948).

Simpson, G.G.: Principles of classification and a classification of mammals. Bull. amer. Mus. nat. Hist. *85:* 1–350 (1945).

Slijper, E.J.: Riesen des Meeres. Eine Biologie der Wale und Delphine (Springer, Heidelberg 1962).

Stephan, H.: Vergleichend anatomische Untersuchungen an Insektivorengehirnen. I. Hirnform, palaeo-necorticale Grenze und relative Zusammensetzung der Cortexoberfläche. Morph. Jb. *97:* 77–122 (1956a). – II. Oberflächenmessungen am Allocortex im Hinblick auf funktionelle und phylogenetische Probleme. Morph. Jb. *97:* 123–142 (1956b). – III. Hirn-Körpergewichtsbeziehungen. Morph. Jb. *99:* 853–880 (1959). – Die quantitative Zusammensetzung der Oberflächen des Allocortex bei Insektivoren und Primaten. Proc. 2nd int. Meet. Neurobiol., Amsterdam 1959; pp. 51–58 (Elsevier, Amsterdam 1960a). – Methodische Studien über den quantitativen Vergleich architektonischer Struktureinheiten des Gehirns. Z. wiss. Zool. *164:* 143–172 (1960b). – Vergleichend-anatomische Untersuchungen an Insektivorengehirnen. V. Die quantitative Zusammensetzung der Oberflächen des Allocortex. Acta anat. *44:* 12–59 (1961).

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM

Stephan, H. und *Spatz, H.:* Vergleichend-anatomische Untersuchungen an Insektivorengehirnen. IV. Gehirne afrikanischer Insektivoren. Versuch einer Zuordnung von Hirnbau und Lebensweise. Morph. Jb. *103:* 108–174 (1961).

Wirz, K.: Die Bedeutung der cerebralen Indexformel bei Säugetieren. Rev. suisse Zool. *55:* 251–256 (1948). – Studien über die Cerebralisation: zur quantitativen Bestimmung der Rangordnung bei Säugetieren. Acta anat. *9:* 134–196 (1950). – Ontogenese und Cerebralisation bei *Eutheria.* Acta anat. *20:* 318–329 (1954).

Eingegangen 6. November 1964

Adresse der Autorin: Dr. Katharina Mangold-Wirz, Zoologische Anstalt der Universität, *Basel* (Schweiz)

Downloaded by:
UCL
144.82.99.174 - 6/27/2014 9:07:41 PM